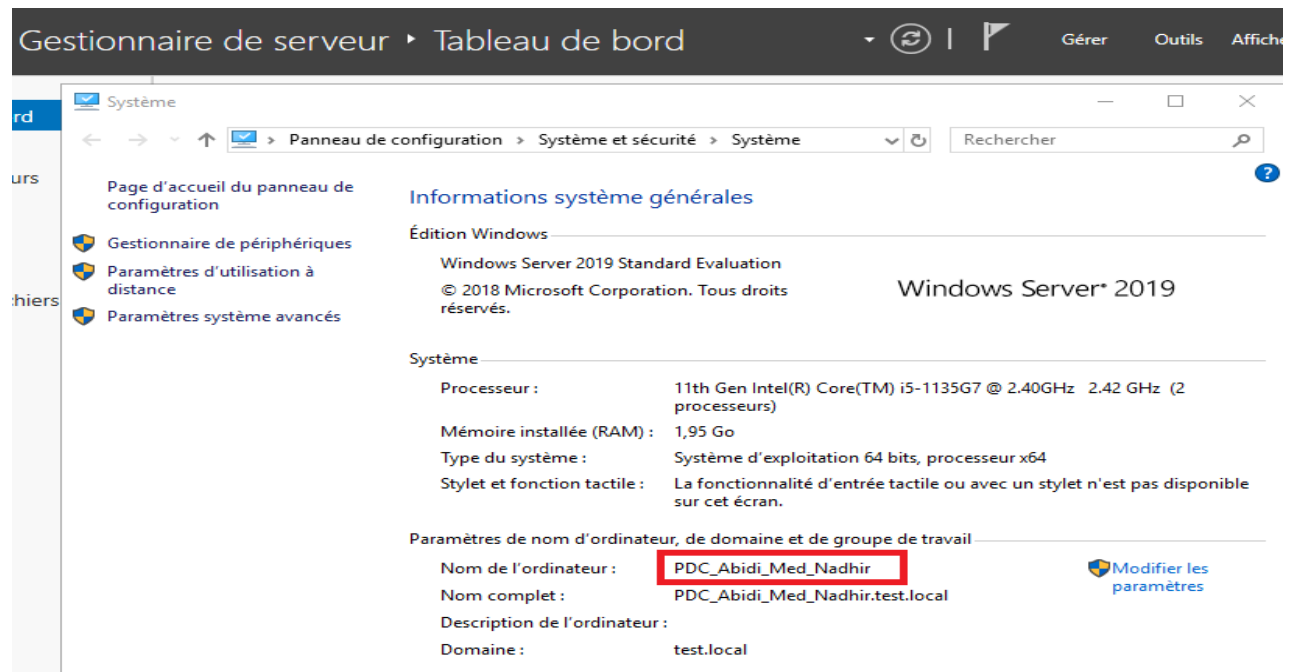


Projet Administration & Sécurité

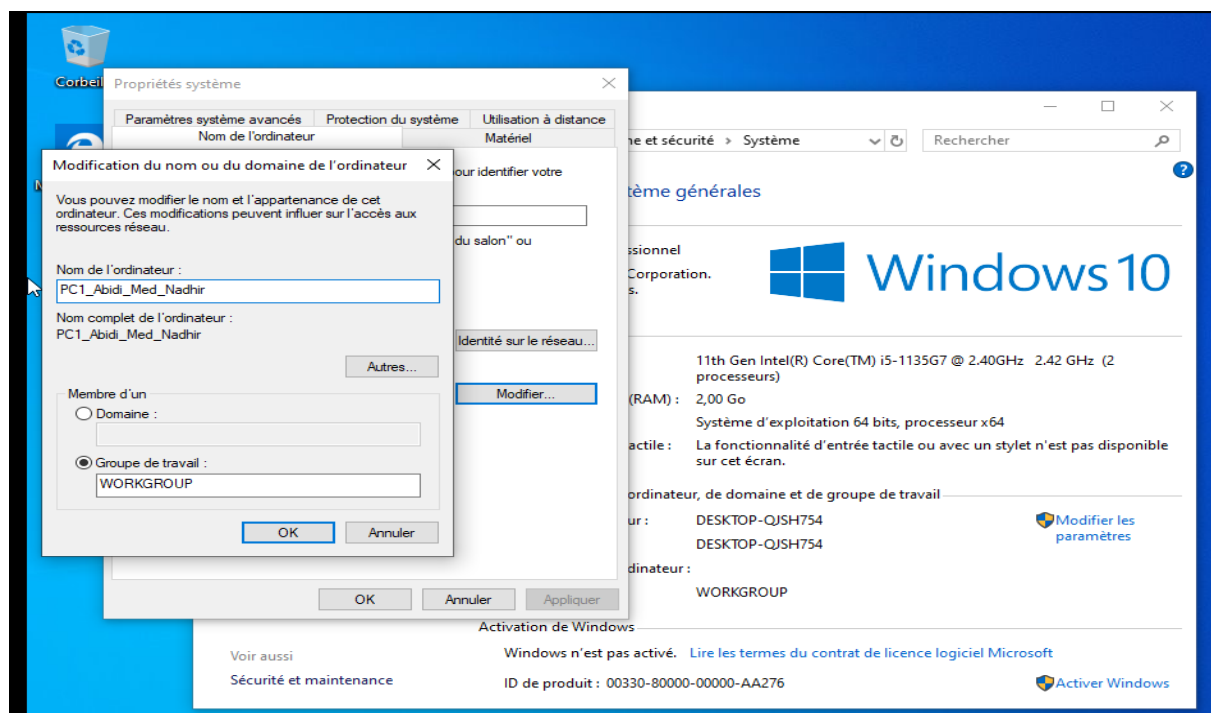
Windows Server

Partie 1 : Préparation de l'environnement de travail

a) Installer une machine Windows server 2019



b) Installer une machine Windows 10



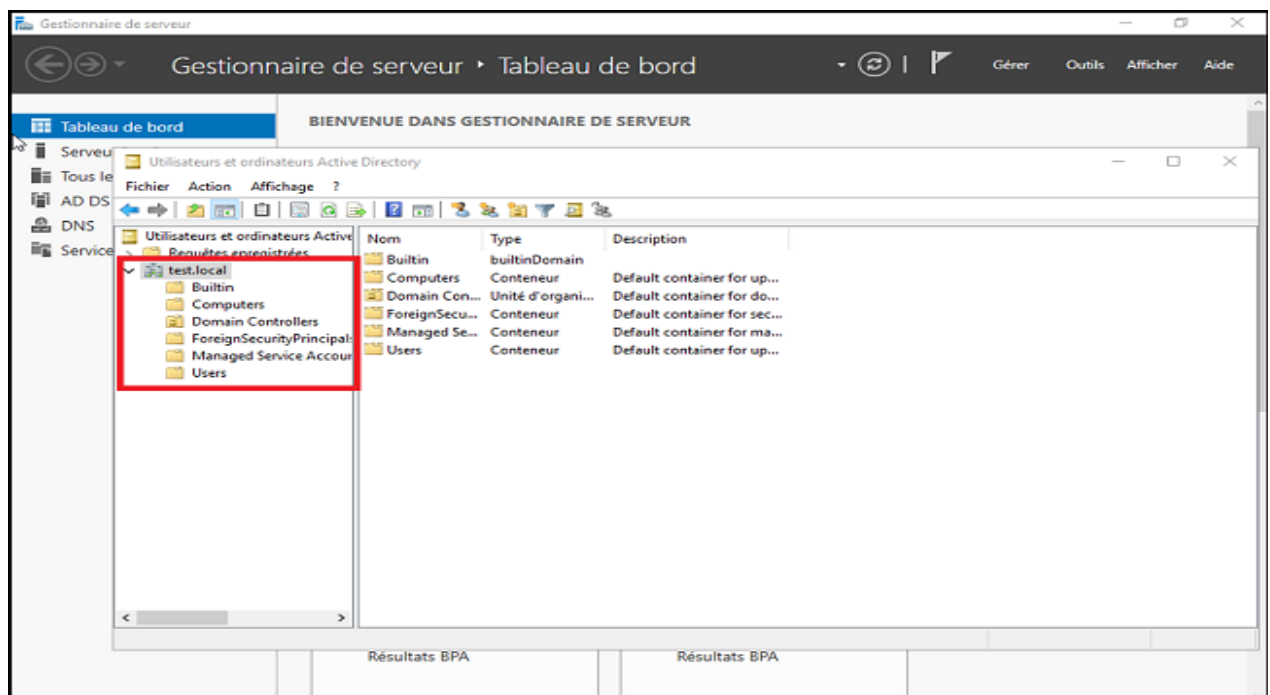
Paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail

Nom de l'ordinateur : PC1_Abidi_Med_Nadhir

Nom complet : PC1_Abidi_Med_Nadhir

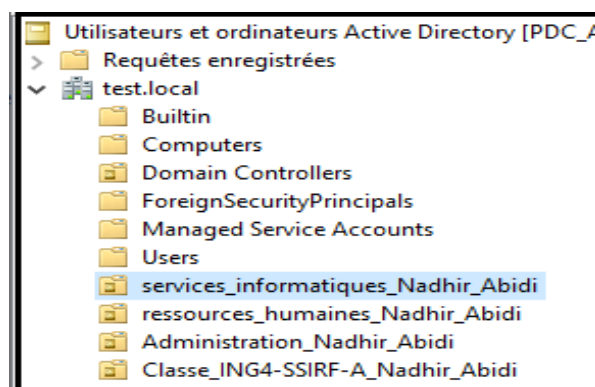
Description de l'ordinateur :

Groupe de travail : WORKGROUP

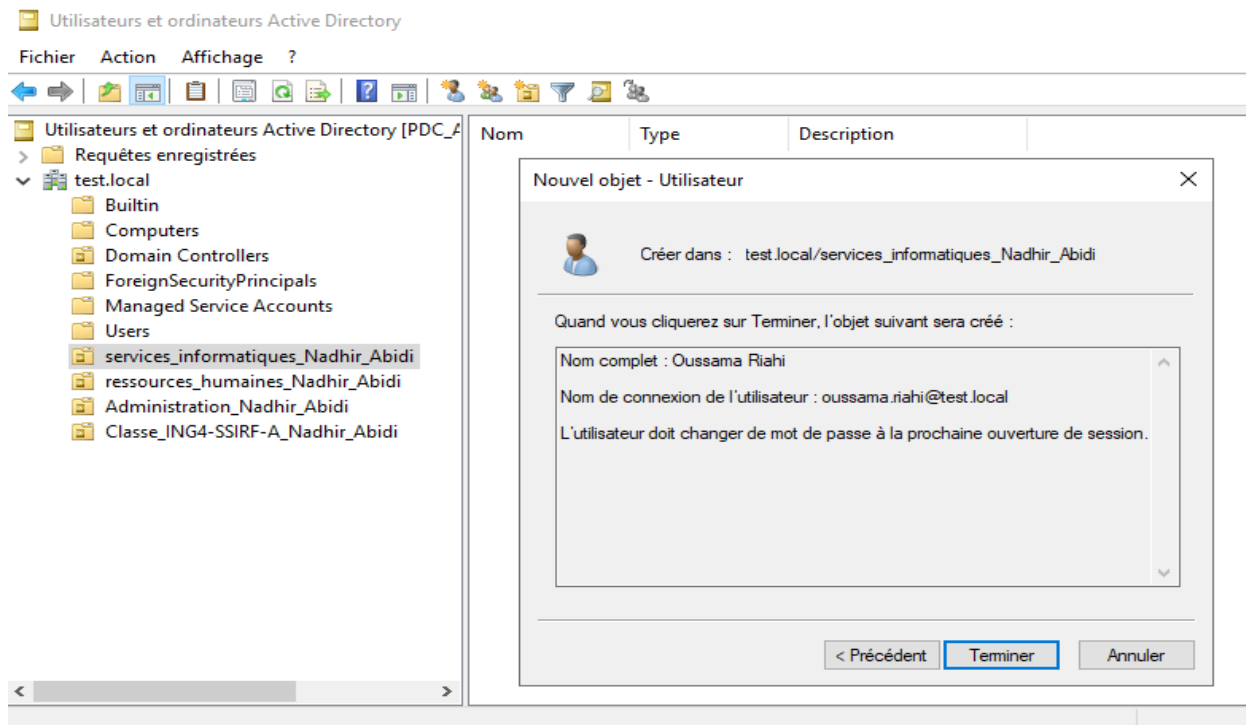
 [Modifier les paramètres](#)c) Création d'un domaine **test.local**

Partie 2 : Gestion des objets de l'AD

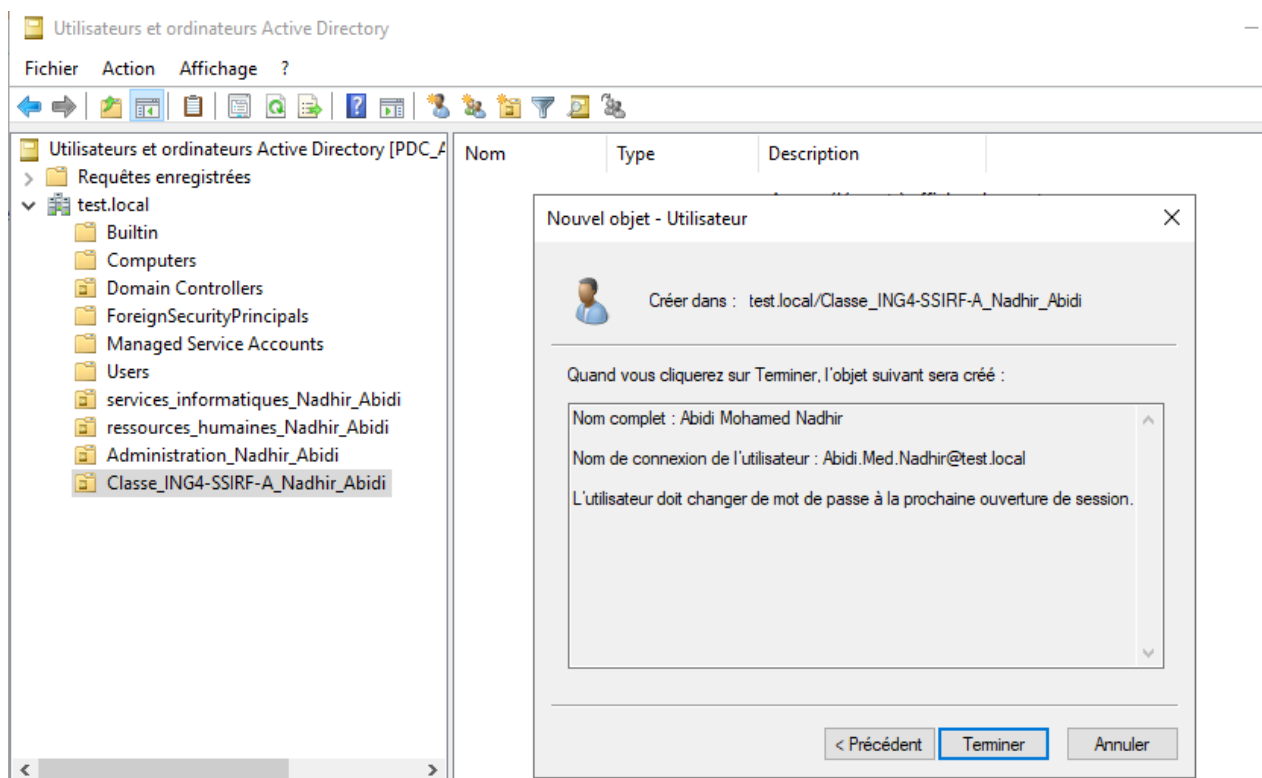
- a) Création des OU services_informatiques, ressources_humaines, Administration, Classe_X



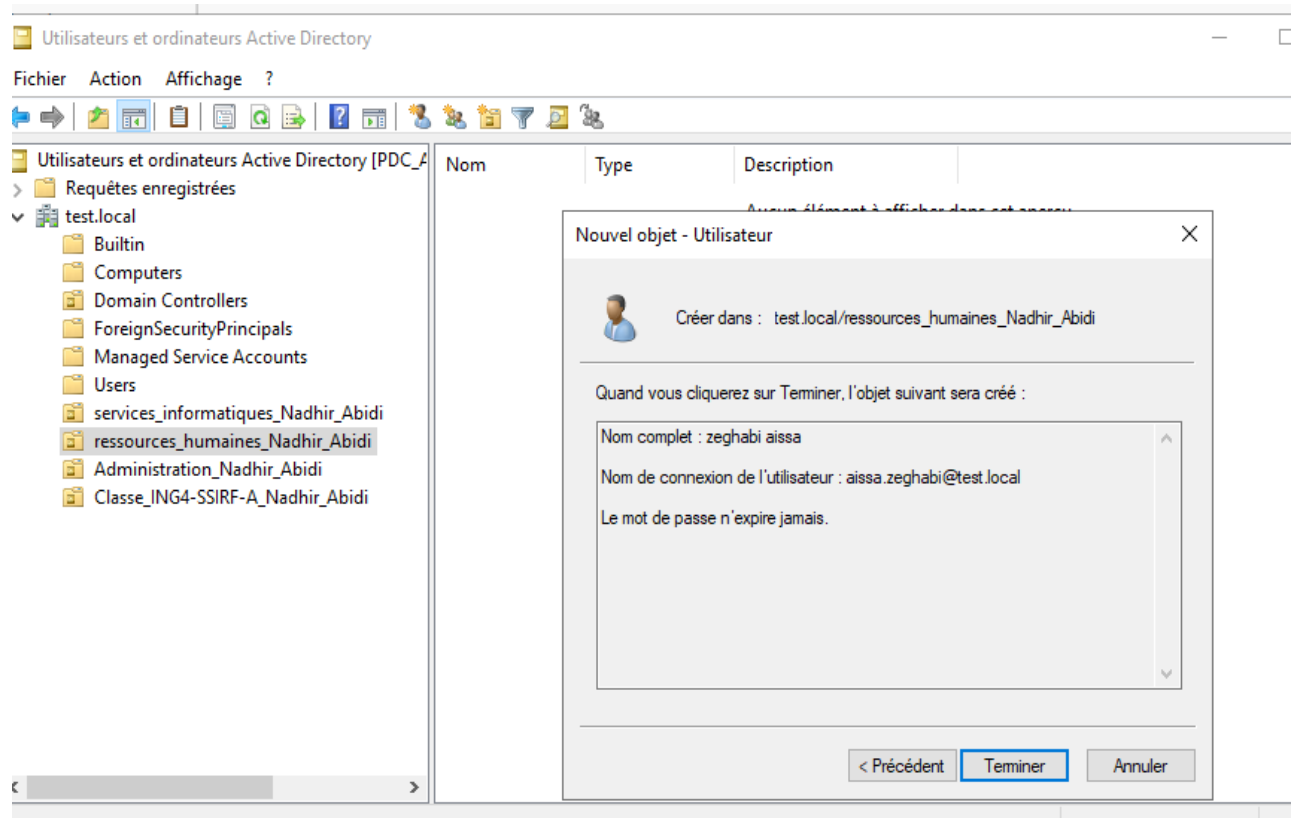
b) Création d'un user dans OU "services_informatiques" avec exigences de changement de mot de passe lors de sa première connexion



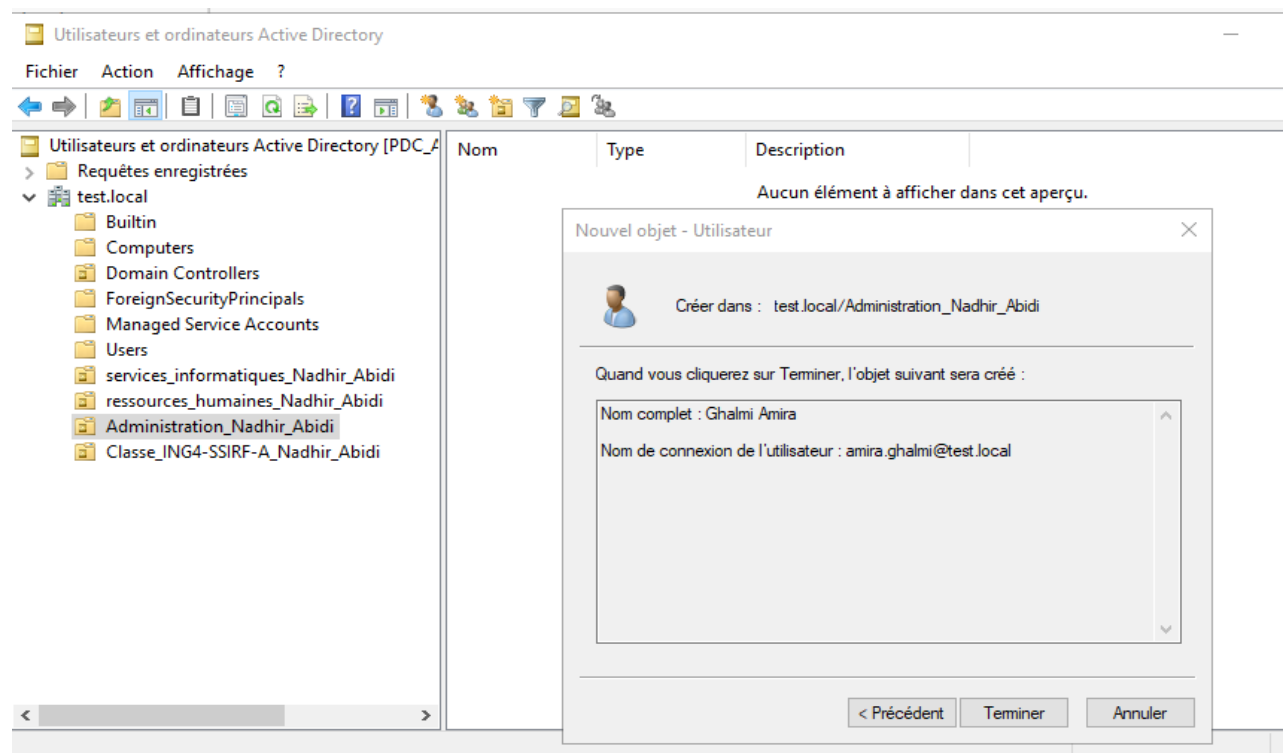
c) Création d'un user dans OU "Classe_ING4-SSIRF-A" avec exigences de changement de mot de passe lors de sa première connexion

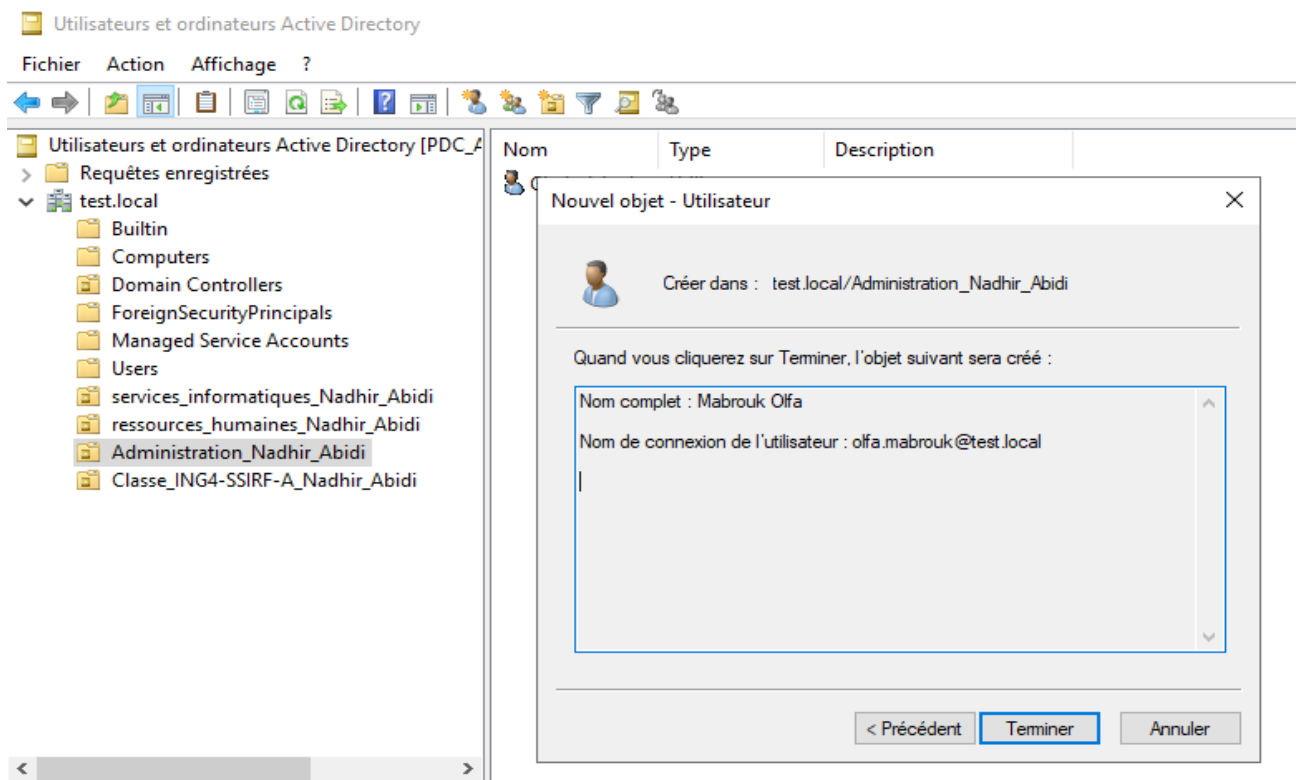


d) Création d'un user dans OU "ressources_humaines" avec exigences de la non-expiration du mot de passe

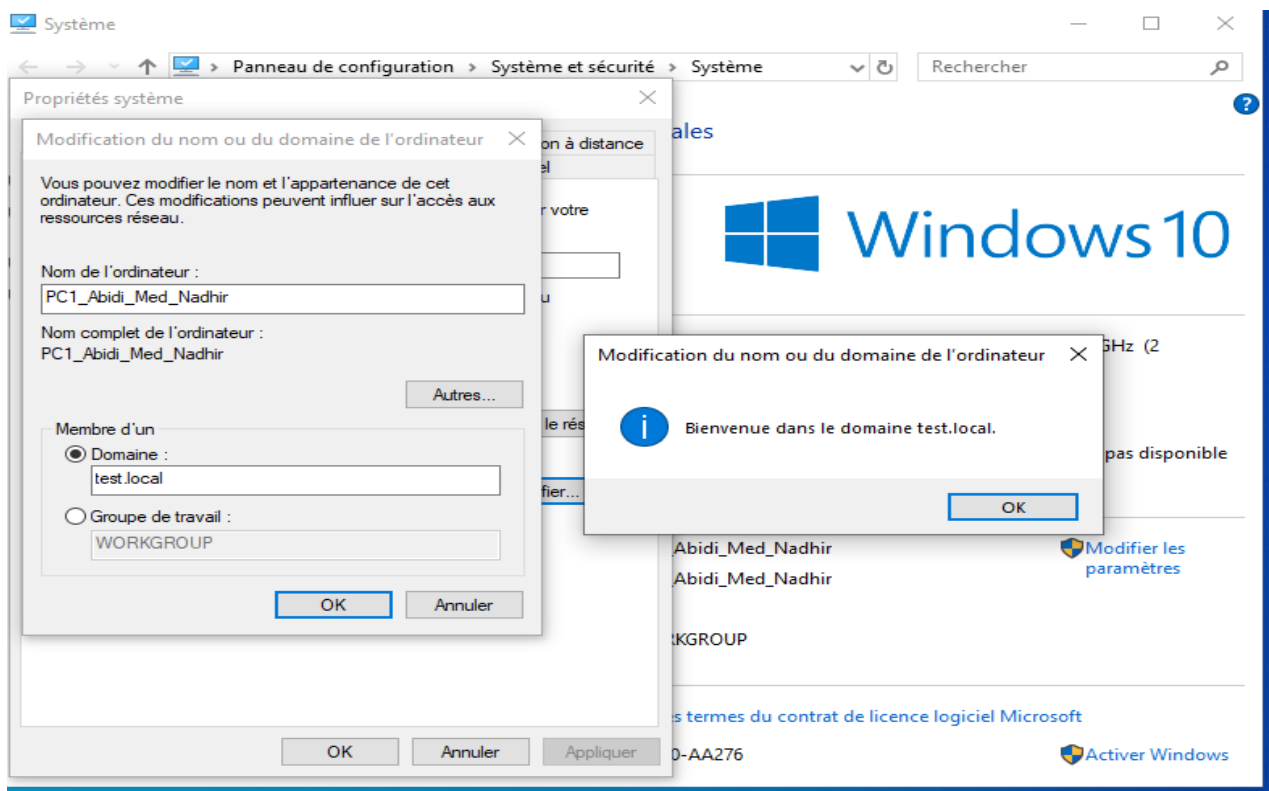


e) Création de deux utilisateurs dans OU "Administration"

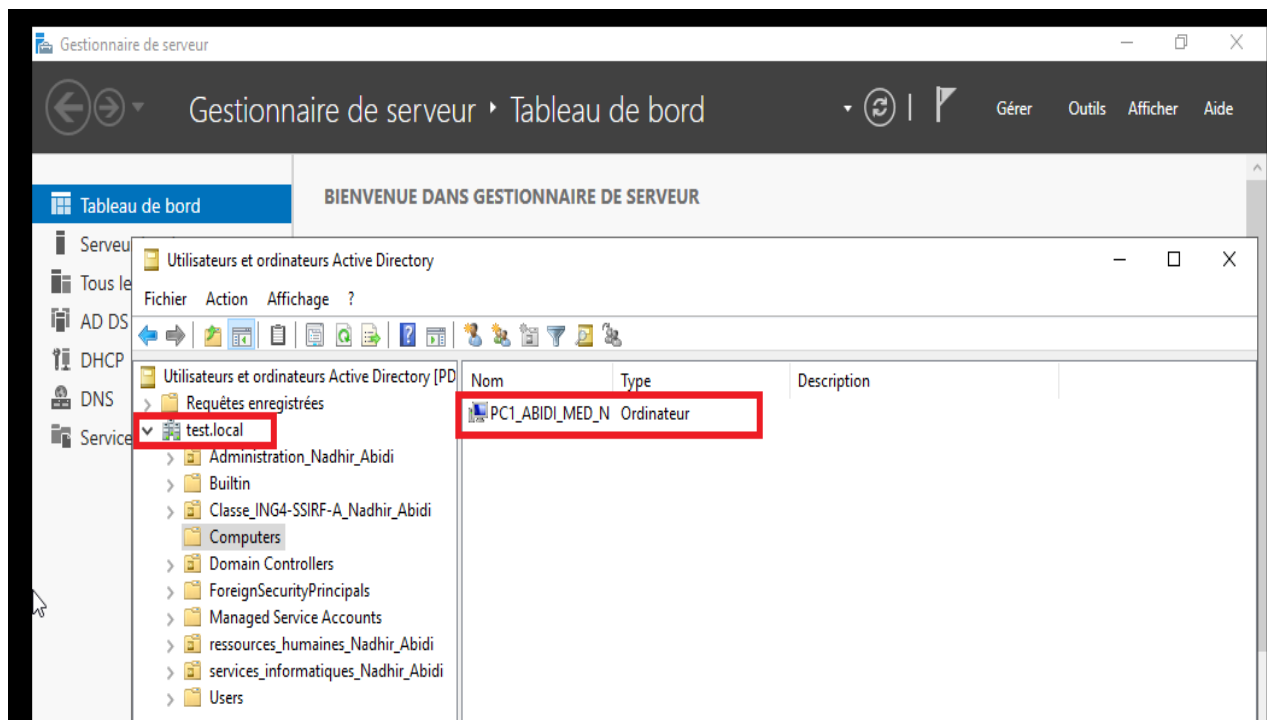




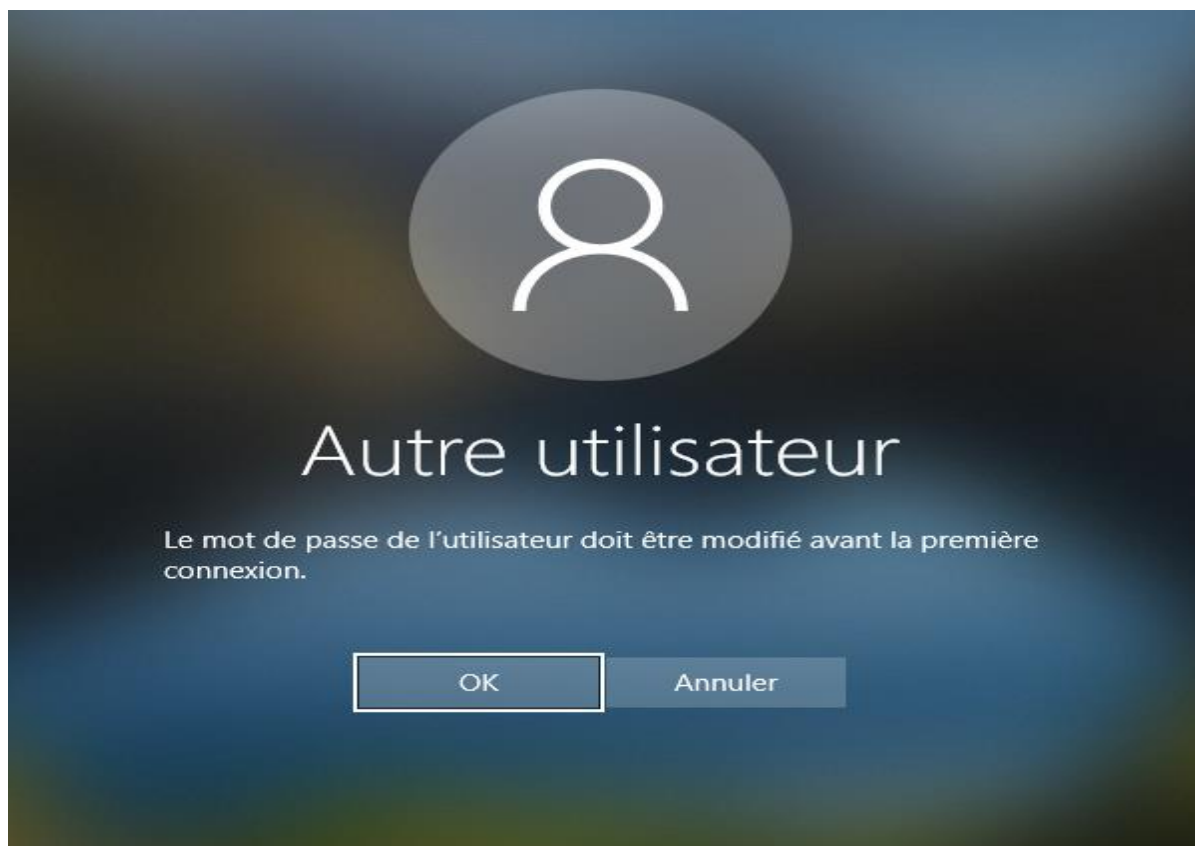
f) Joindre la machine Windows 10 PC1_Abidi_Med_Nadhir (machine client) à la machine serveur (PDC)



g) Vérifier l'ajout de la machine client dans le serveur



h) Essayer de s'authentifier avec l'utilisateur Abidi.Med.Nadhir » crée dans l'unité d'organisation classe_ING4-SSIRF-A sur la machine Windows 10





Vérification :

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

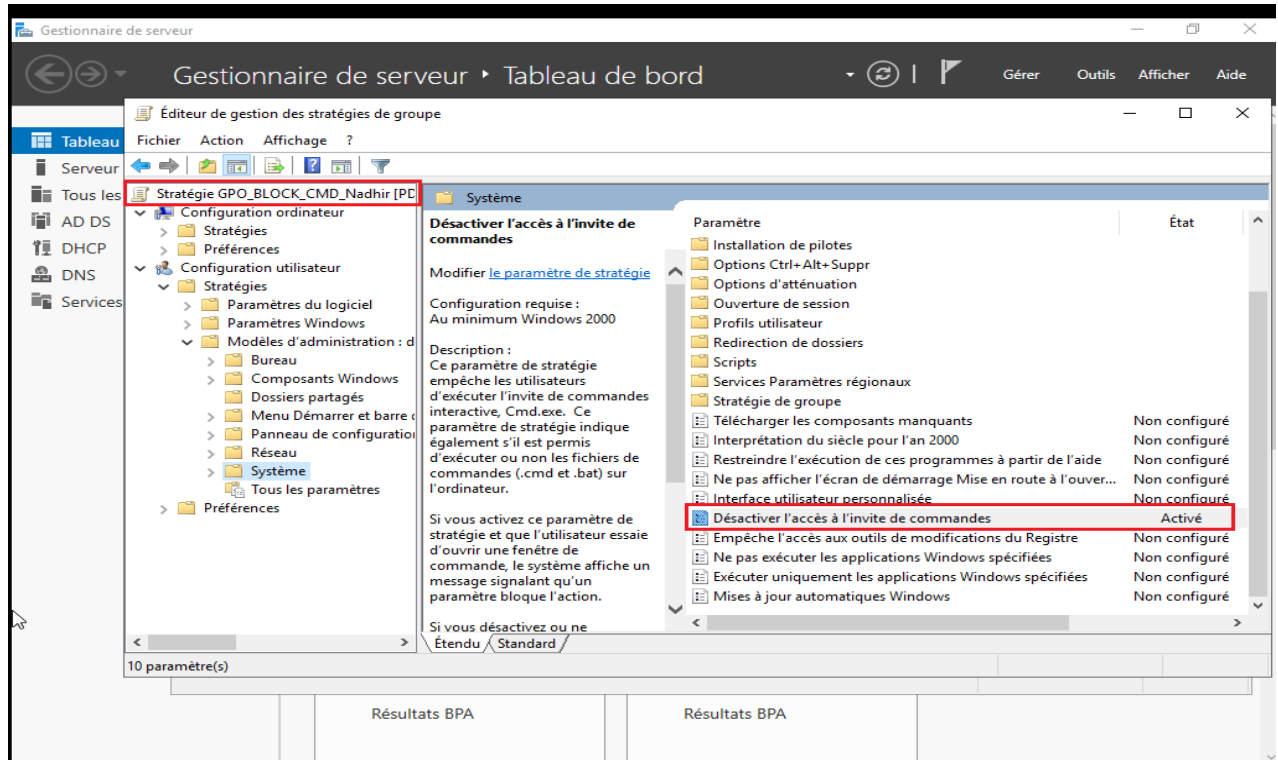
C:\Users\Abidi.Med.Nadhir>whoami
test\abidi.med.nadhir

C:\Users\Abidi.Med.Nadhir>
```

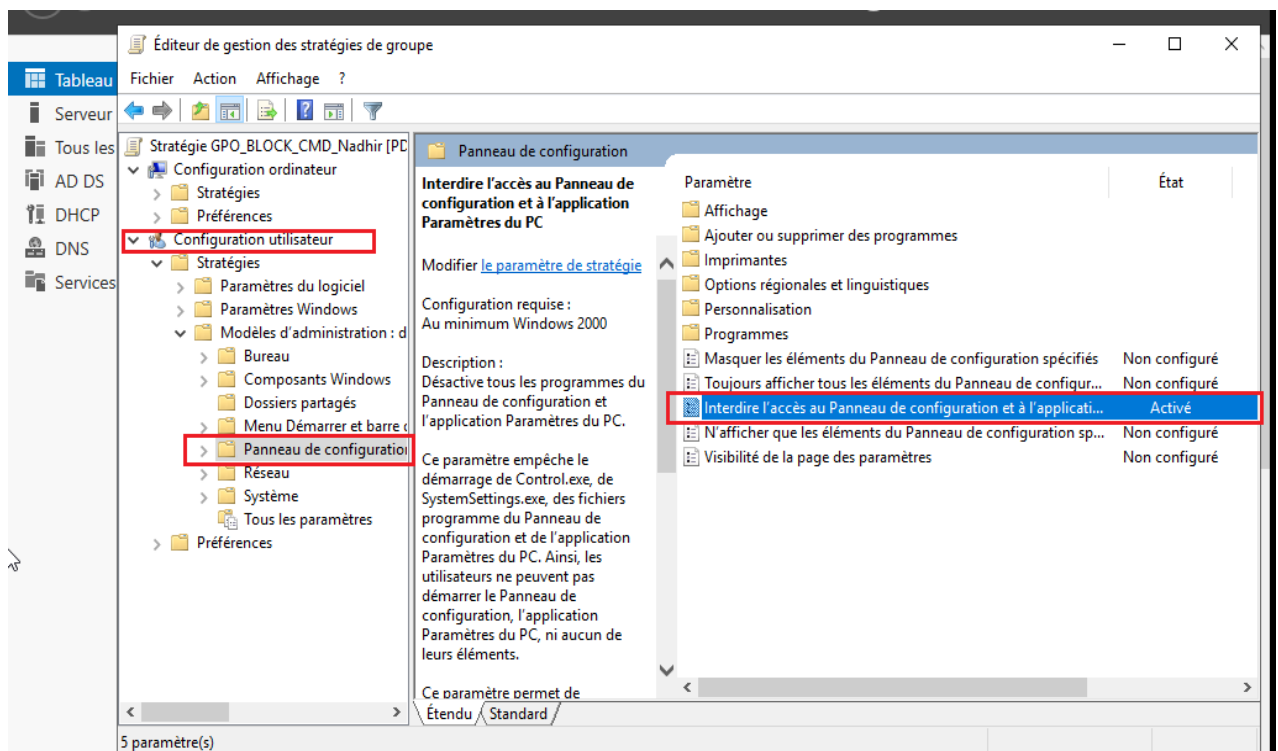
Partie 3 : Gestion de Stratégie de groupe

Sur l'unité d'organisation «classe_ING4-SSIRF-A» :

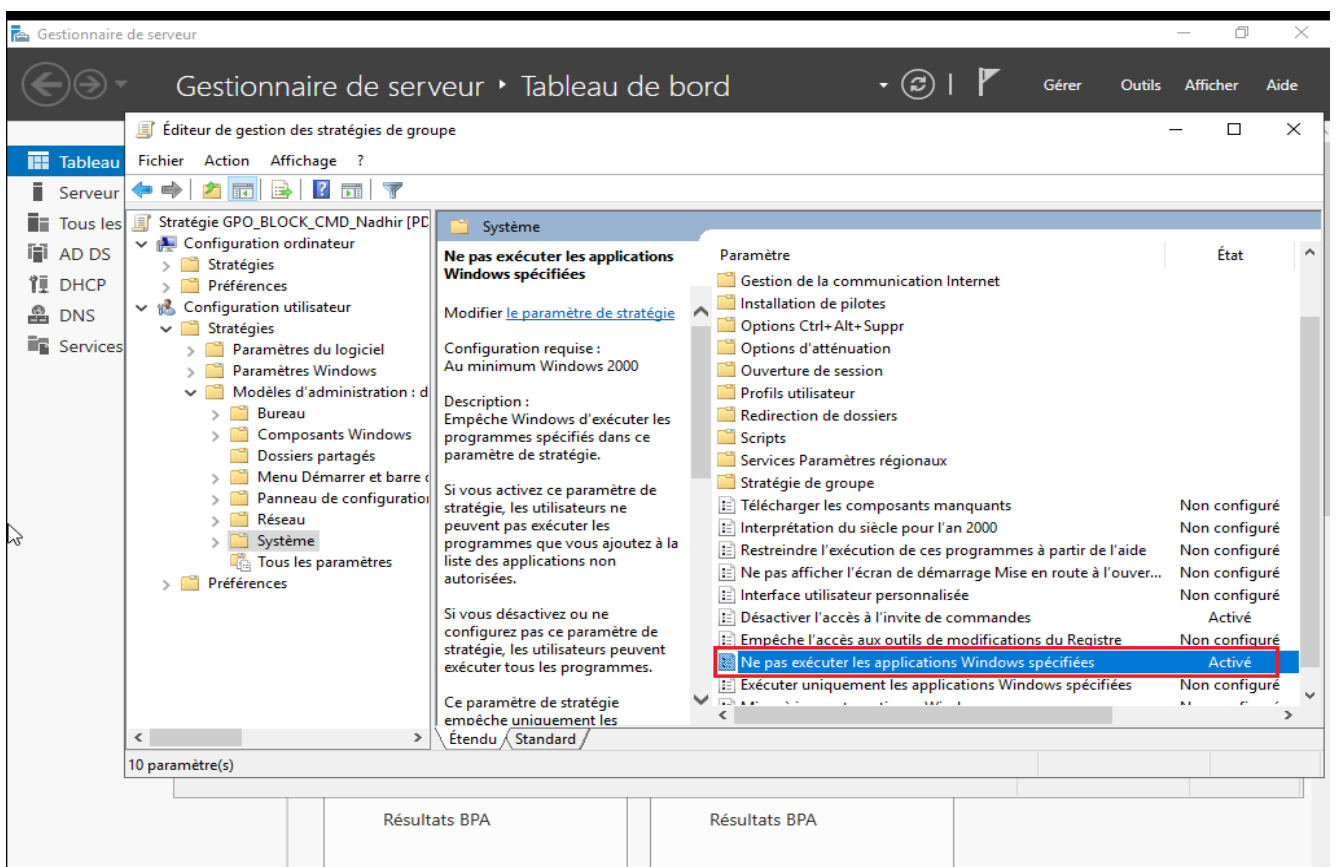
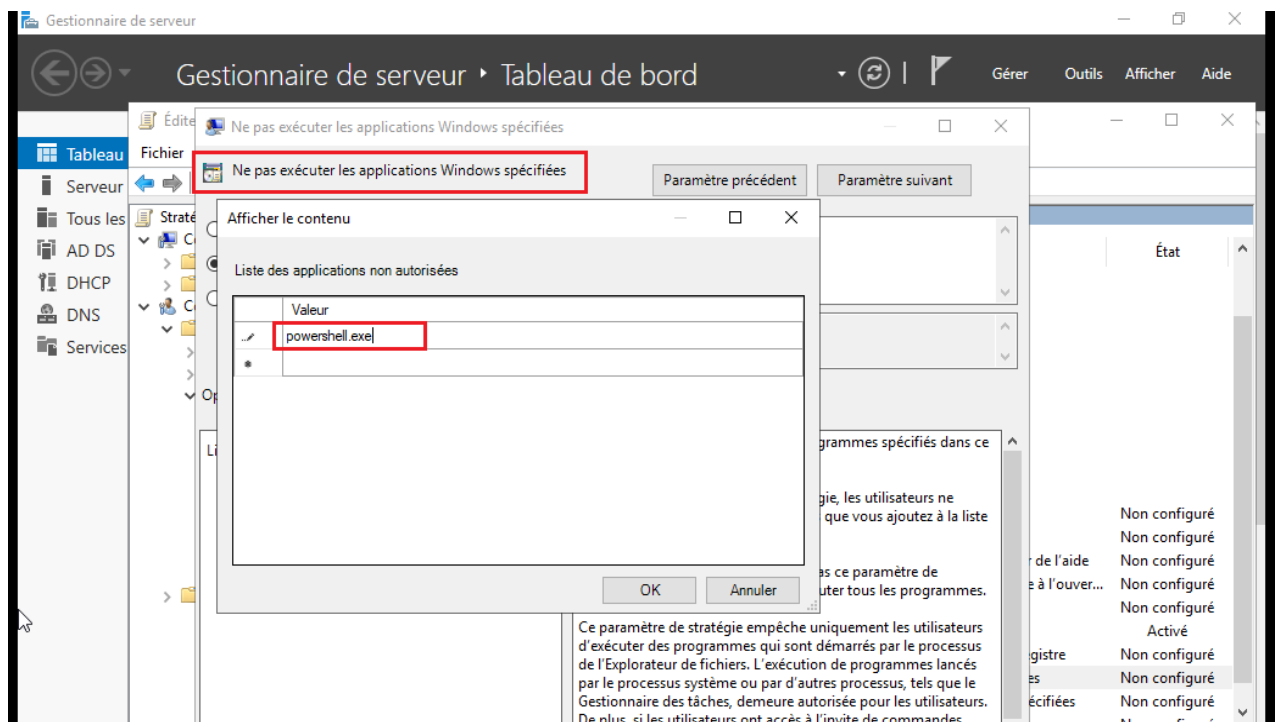
a) Empêcher l'accès à l'invite de commande (cmd)



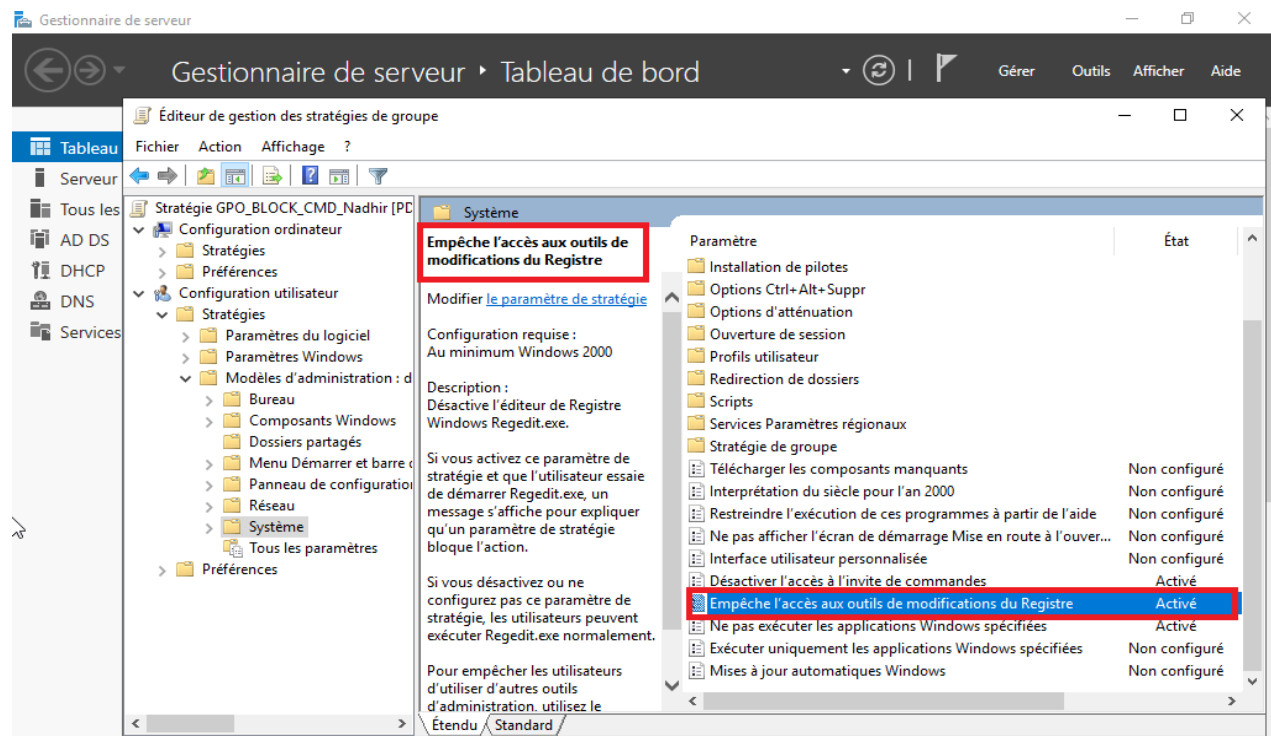
b) Désactiver l'accès au panneau de configuration



c) Désactiver l'accès au powershell

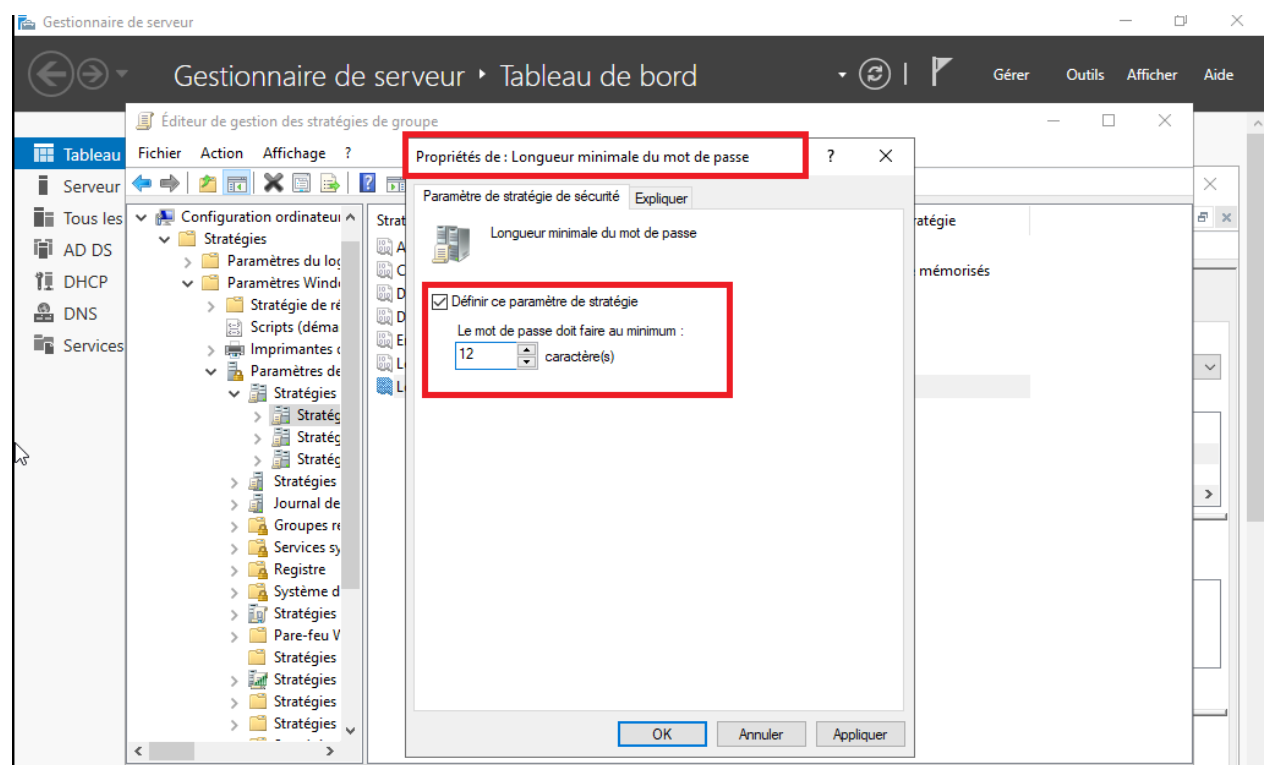


d) Empêcher l'accès au Registres avec une stratégie de groupe

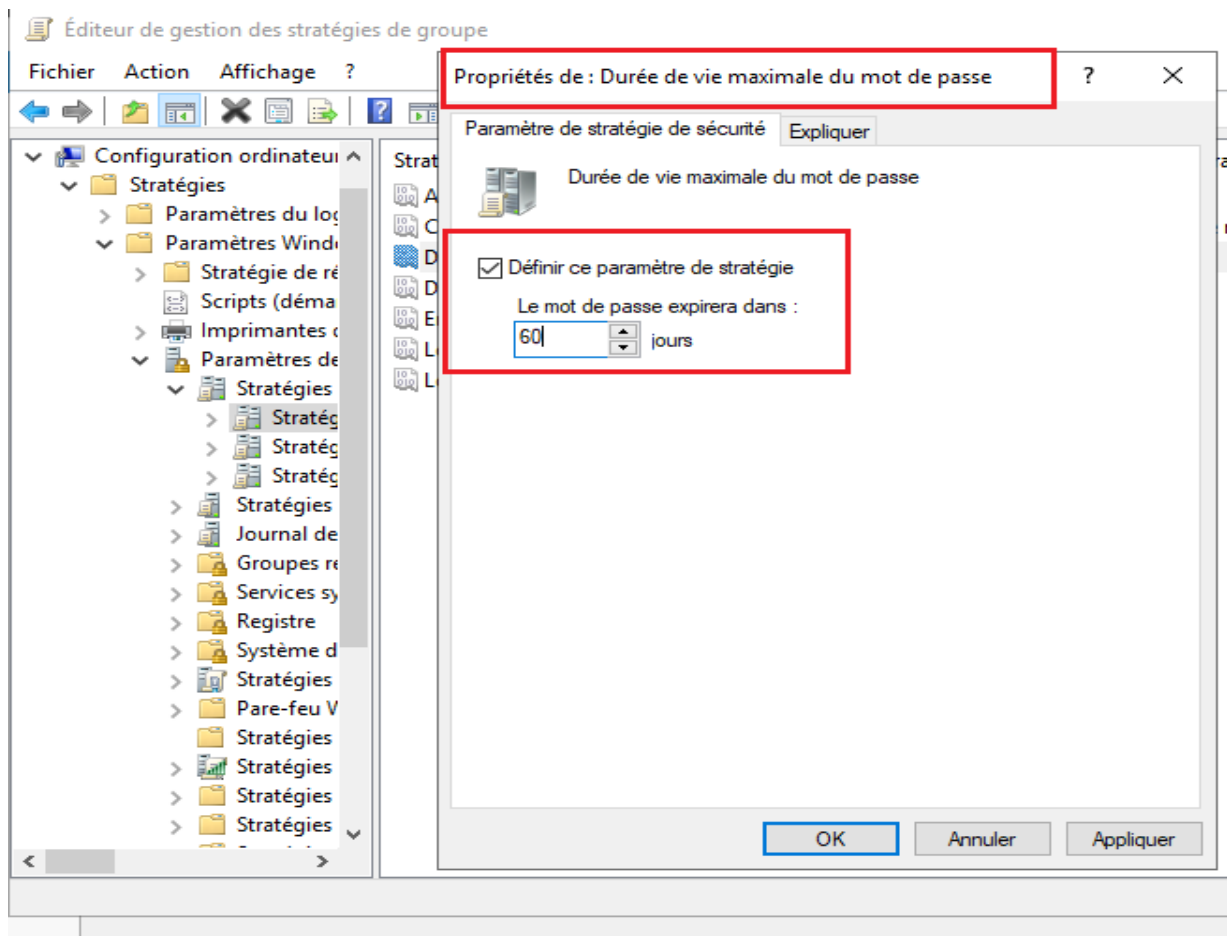


Sur l'unité d'organisation « Administration » :

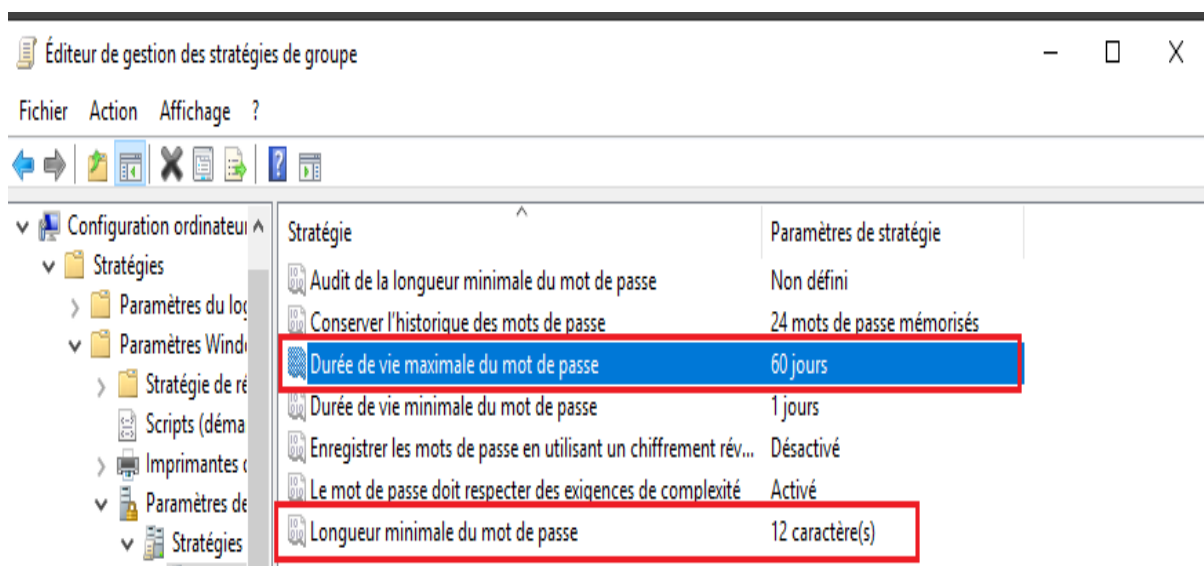
e) Définir la longueur minimale du mot de passe (12 caractères)



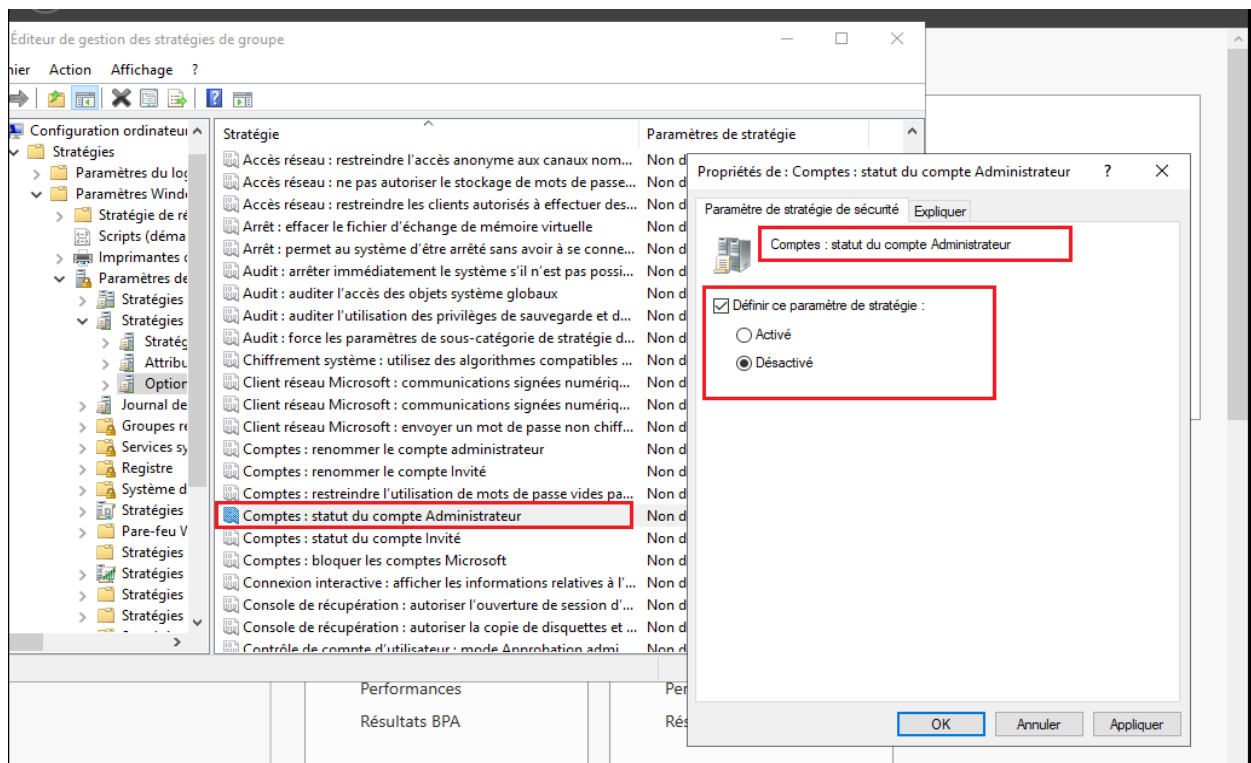
f) Définir l'âge maximum du mot de passe (60 jours)



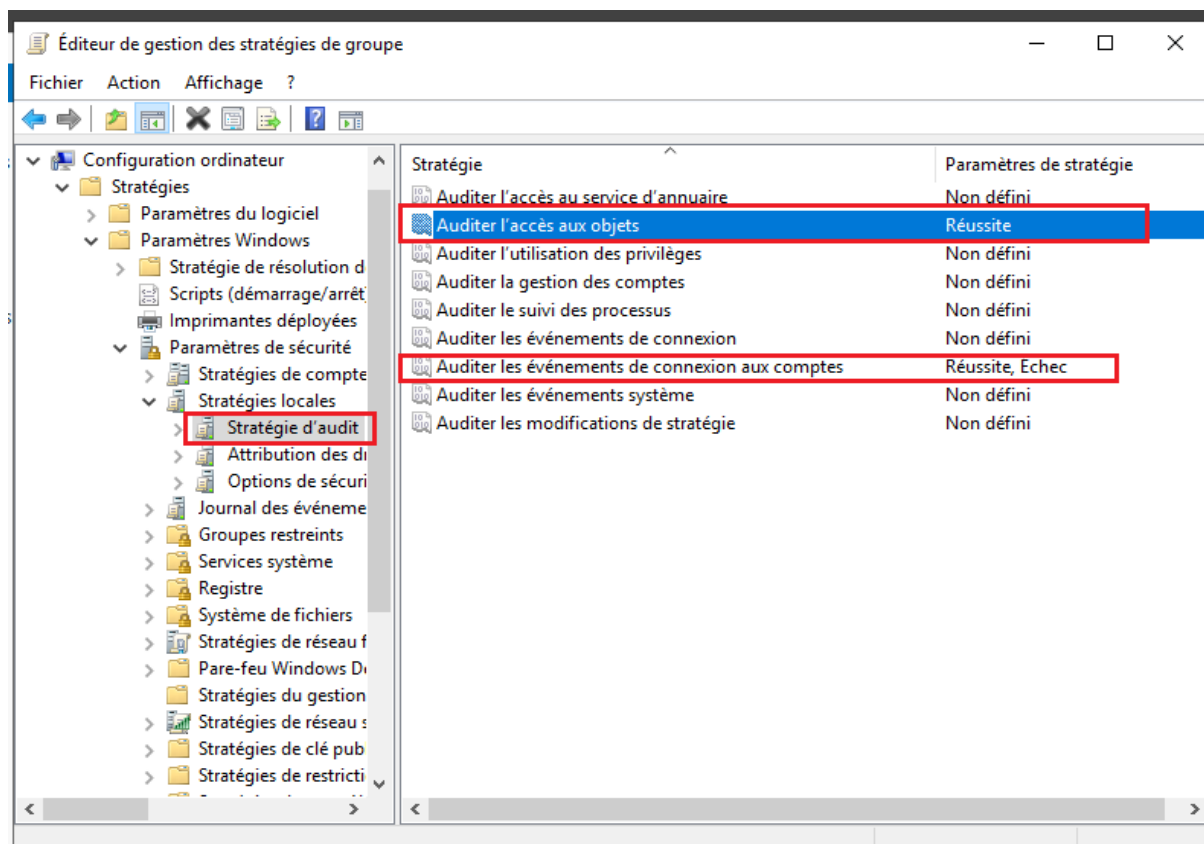
Vérification :



h) Désactiver le compte d'administrateur local

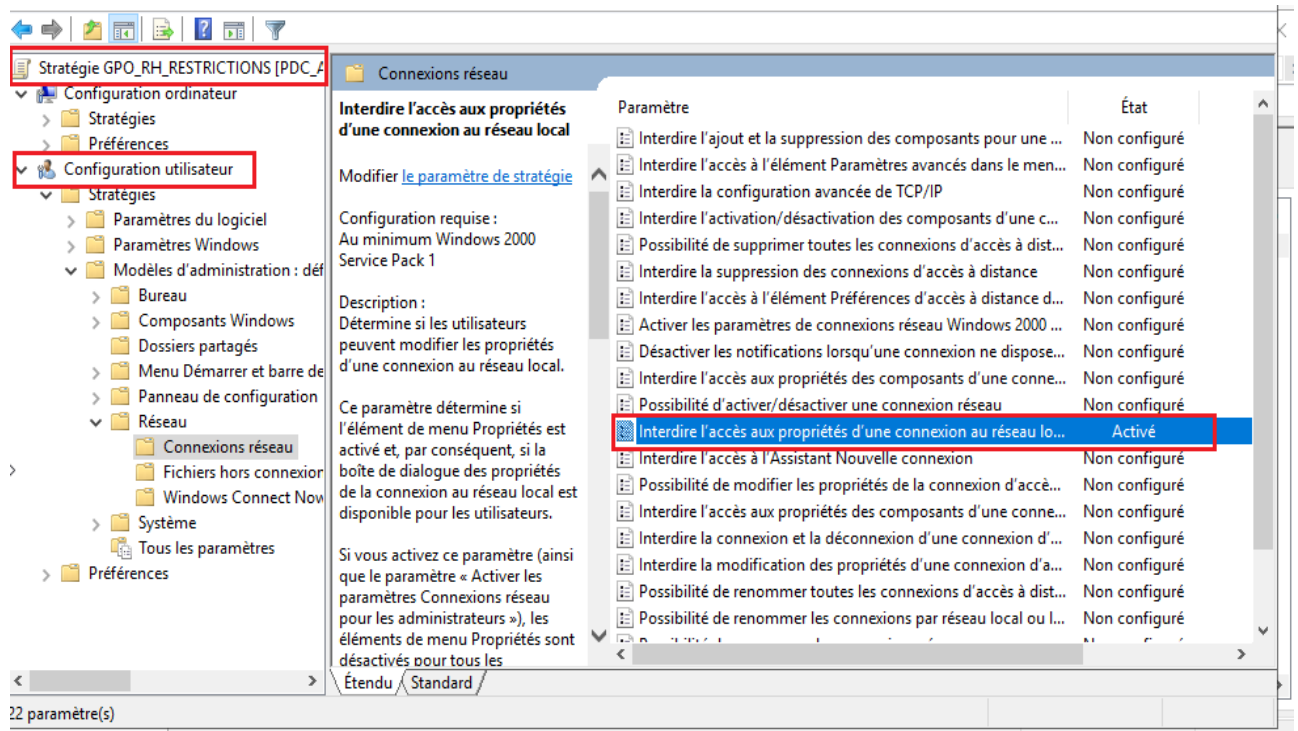


i) Configurer/activer les paramètres de stratégie d'audit

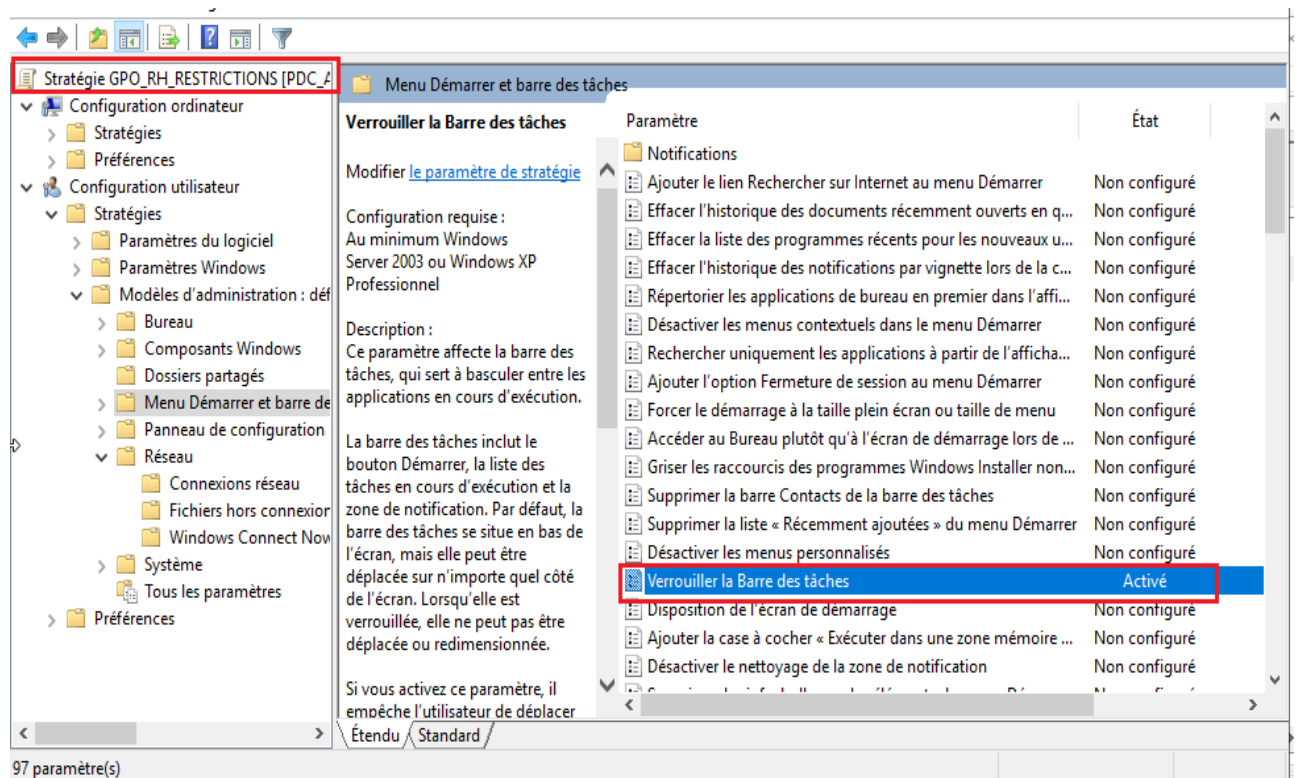


Sur l'unité d'organisation « Ressources_humaines » :

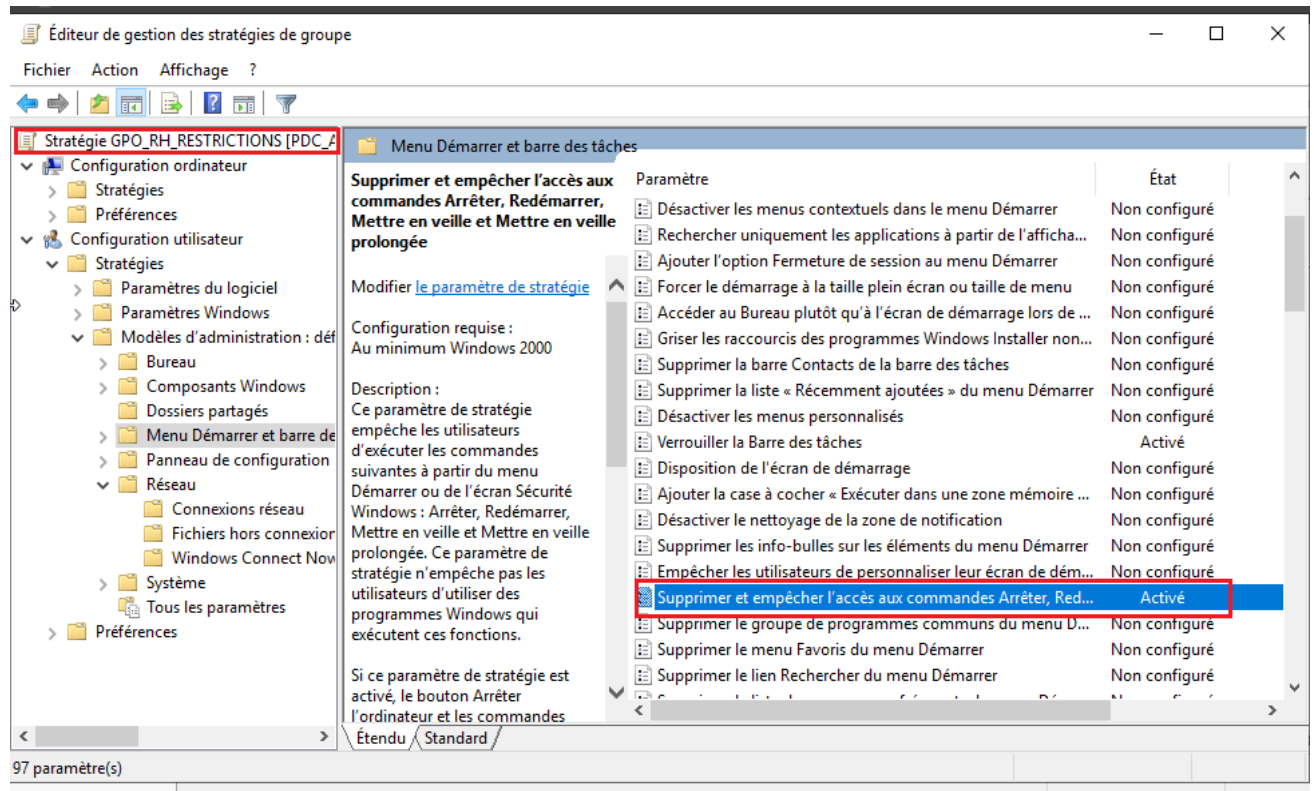
j) interdire l'accès aux propriétés d'une connexion au réseau local



k) Verrouiller la barre des tâches

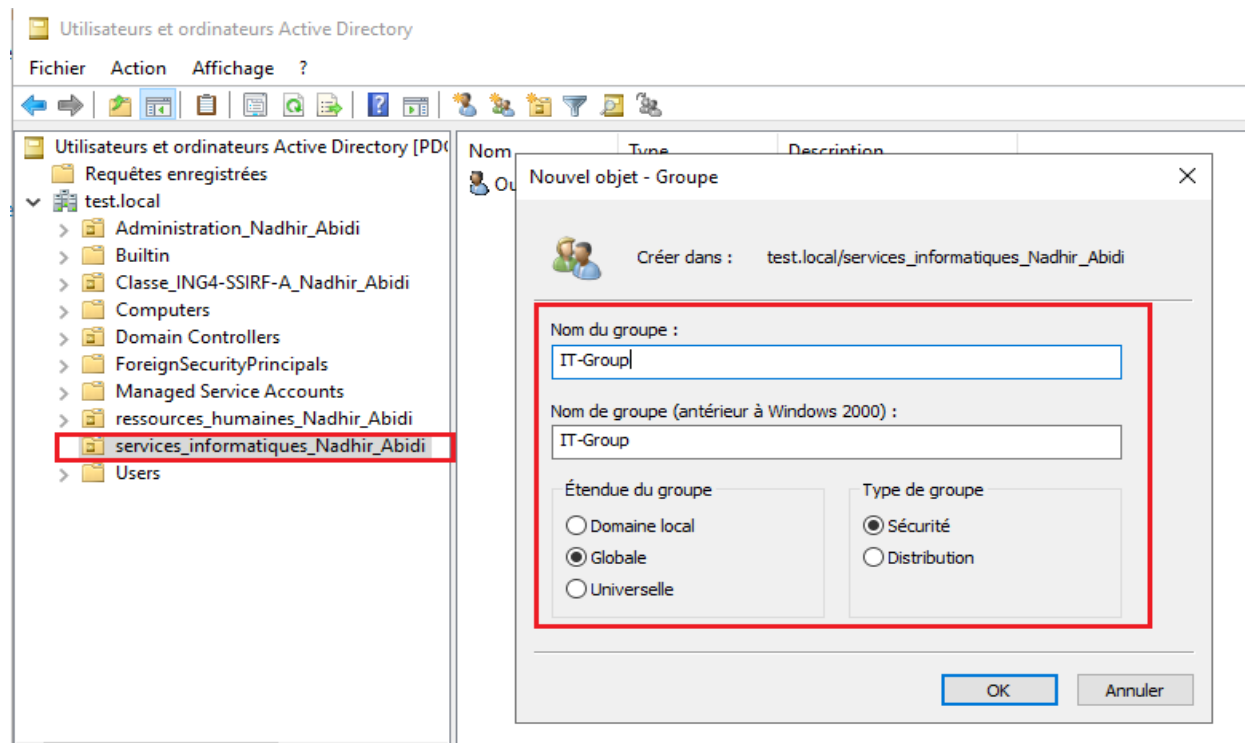


1) Désactiver le bouton « arrêter, redémarrer, mettre en veille » de le menu démarrer

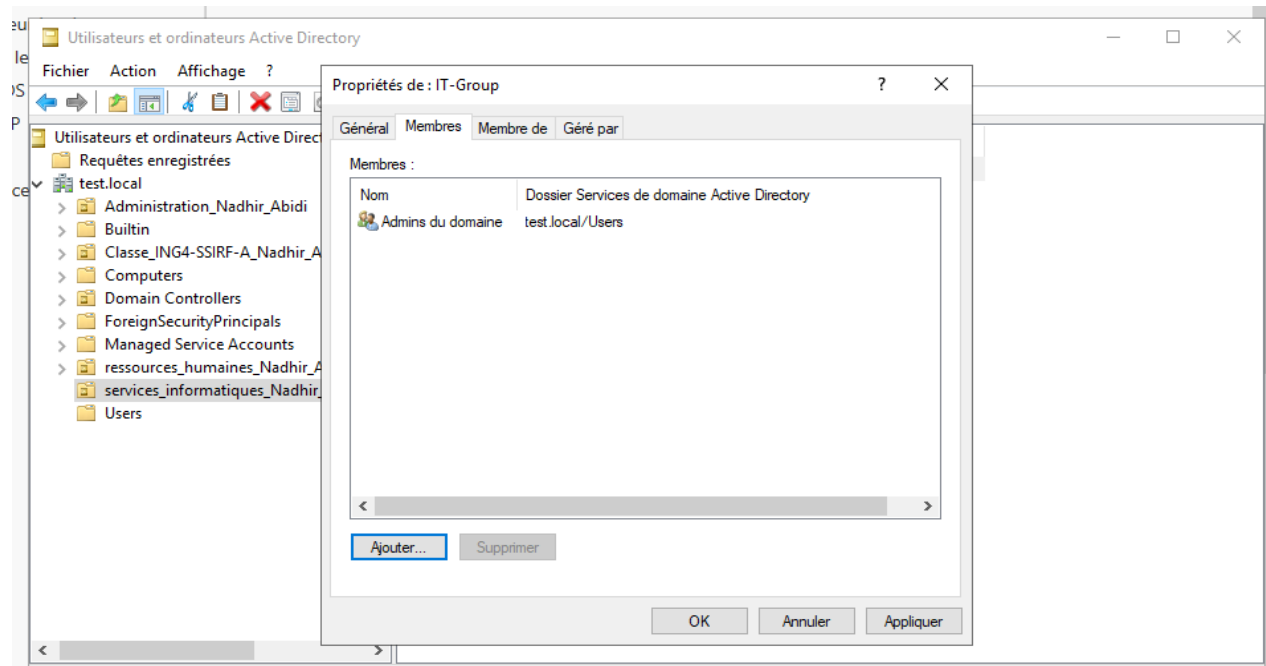


Sur l'unité d'organisation « services informatique » :

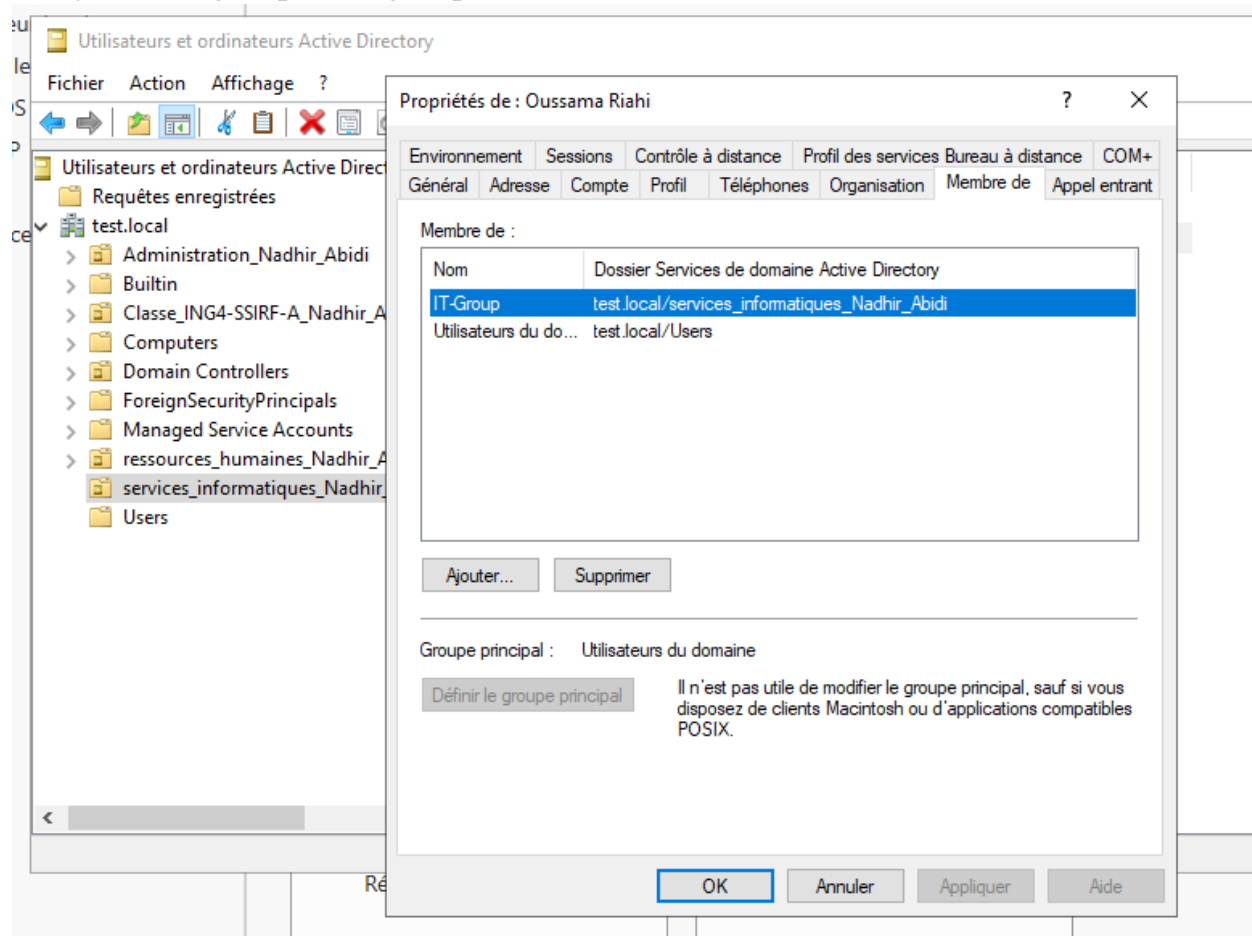
m) Créer un groupe « it-group »



n) Ajouter les groupes de privilèges « admins du domaine », « administrateurs dhcp », « administrateurs hyper-v » au groupe « it-group »



o) Ajouter le groupe « it-group » à l'utilisateur « oussama riah »

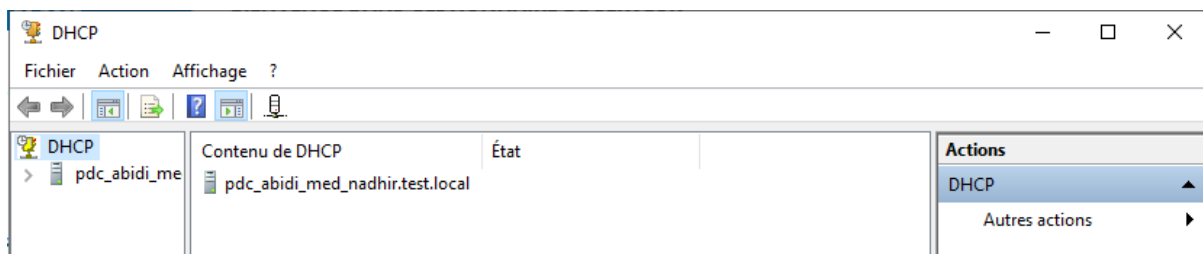


Partie 4: DHCP

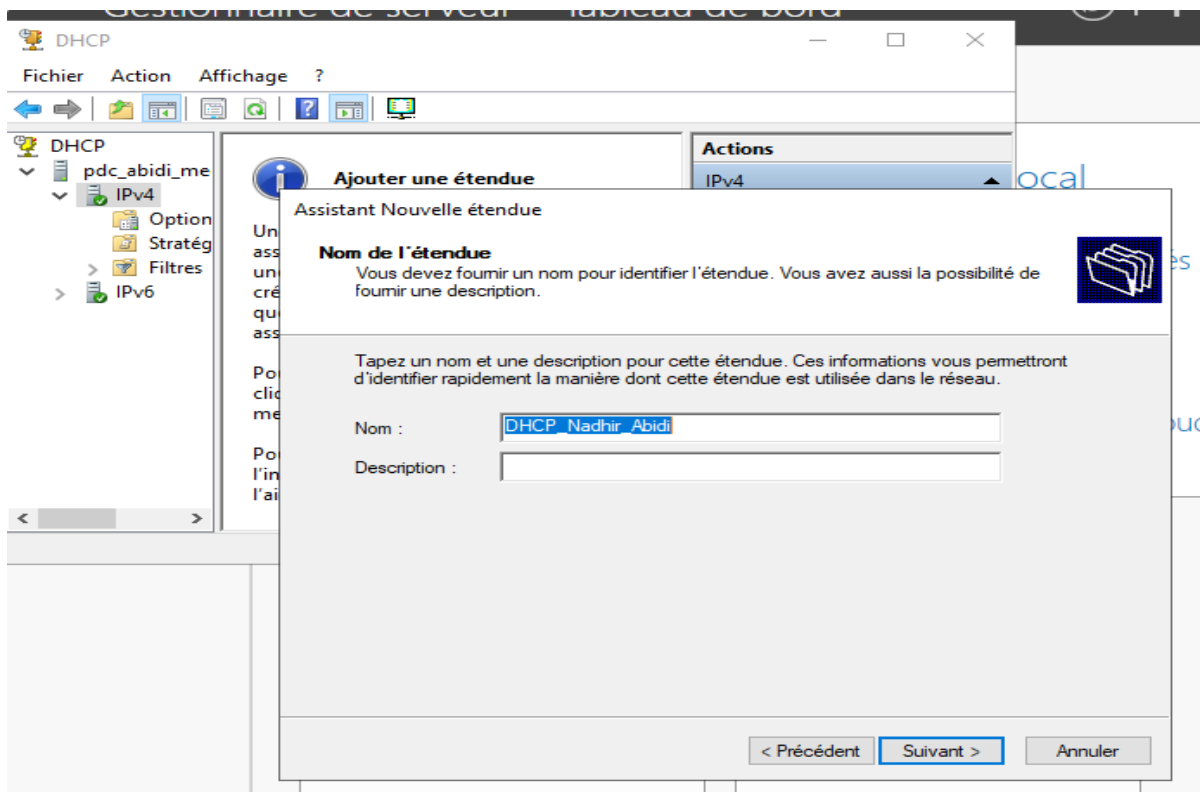
a) Ajouter le rôle DHCP au serveur windows server

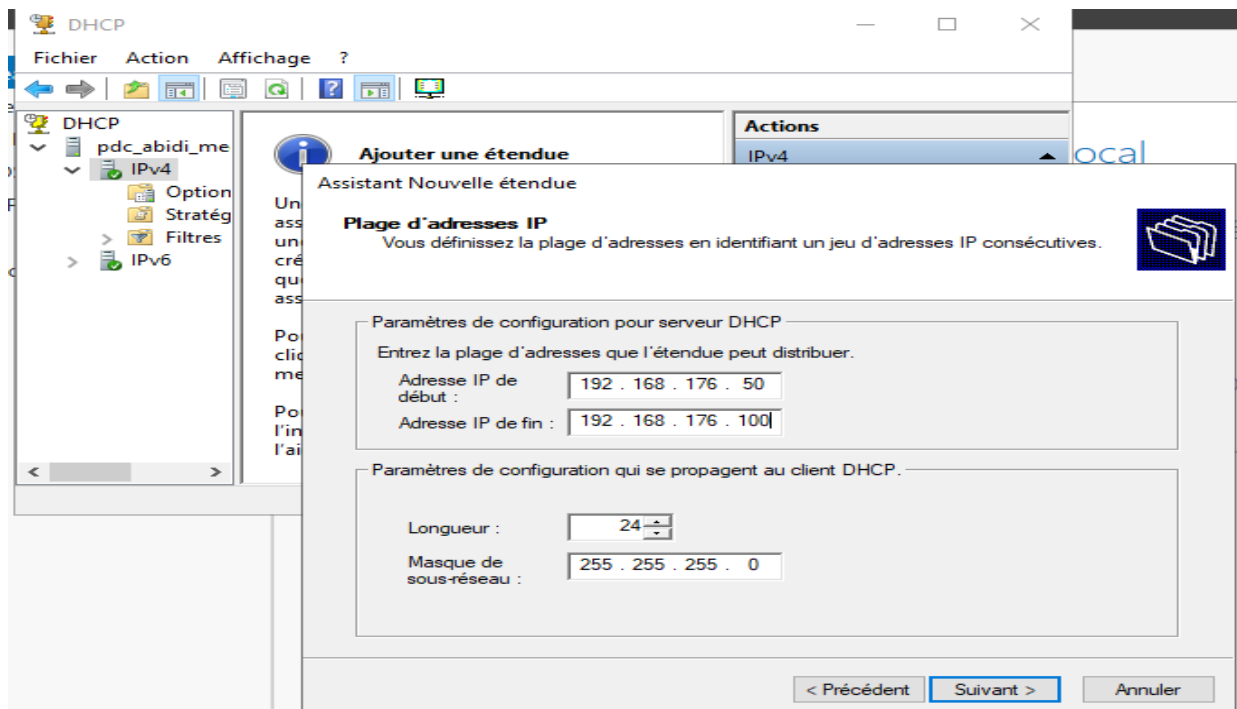


b) Identifier la console responsable de la gestion du DHCP dans le serveur windows server

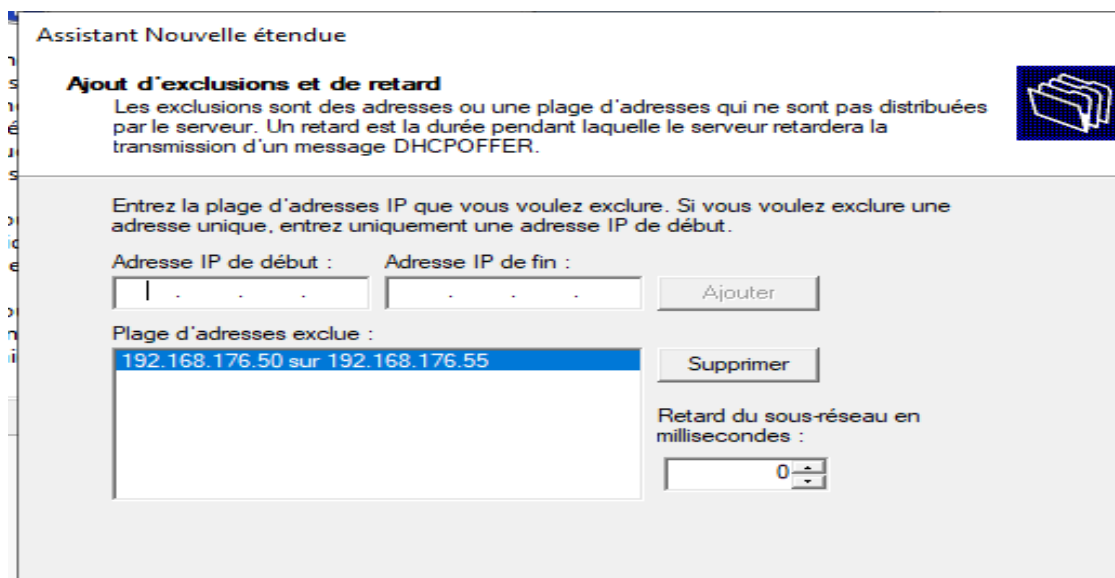


c) Définir une plage d'adresse IPv4 dans le serveur windows server

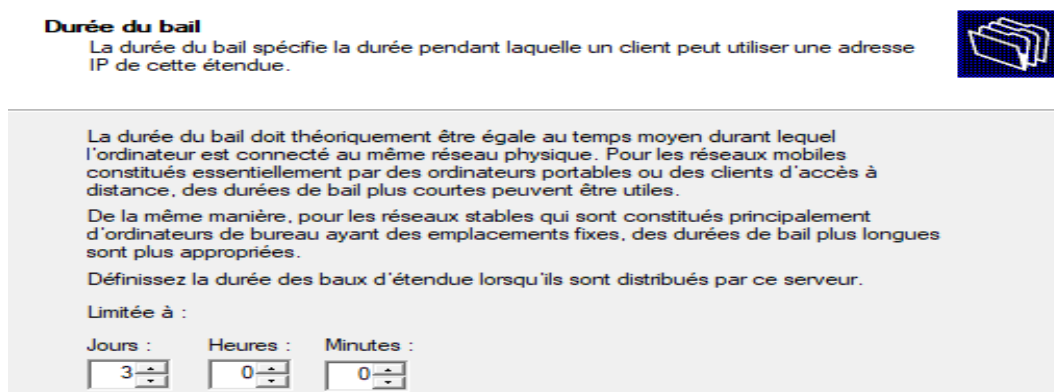




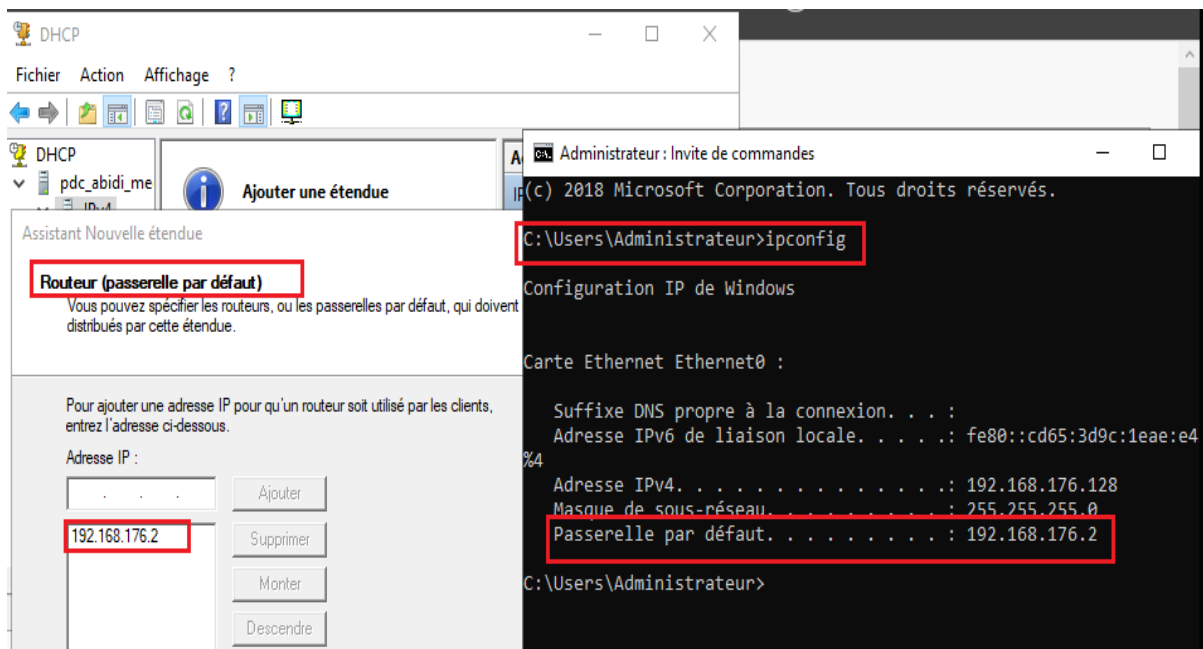
d) Choisir et exclure adresse IPv4 de la plage définit



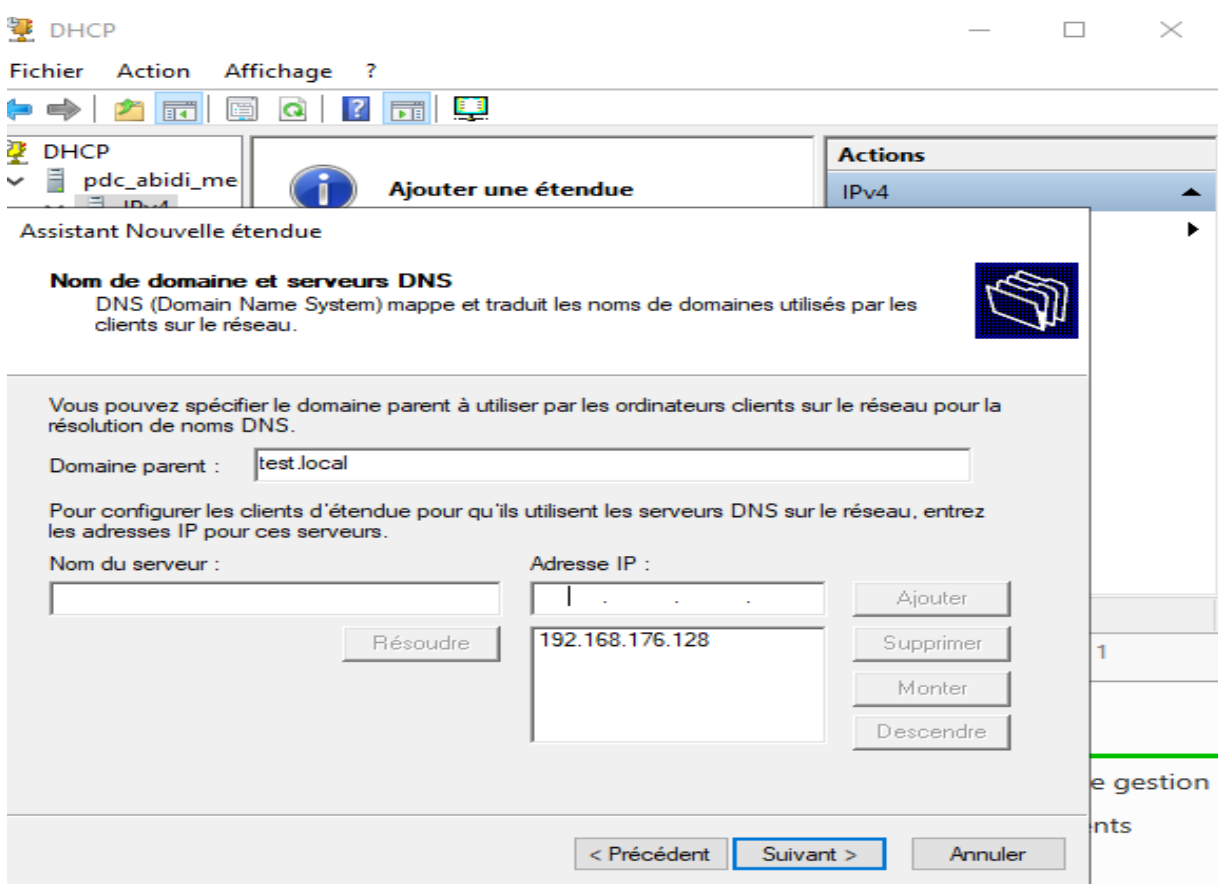
e) Définir une durée de 3 jours pour le bail DHCP



f) Définir une adresse IPv4 comme passerelle par défaut qui sera distribué aux clients



g) Définir le nom du domaine « test.local » comme un domaine par défaut aux clients



h) Dans la machine windows 10 (PC1 :client) modifier les paramètres réseaux : nécessaires et vérifier si la machine a réussi à récupérer une adresse IPv4 valide

```

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : PC1_Abidi_Med_Nadhir
Suffixe DNS principal . . . . . : test.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: test.local

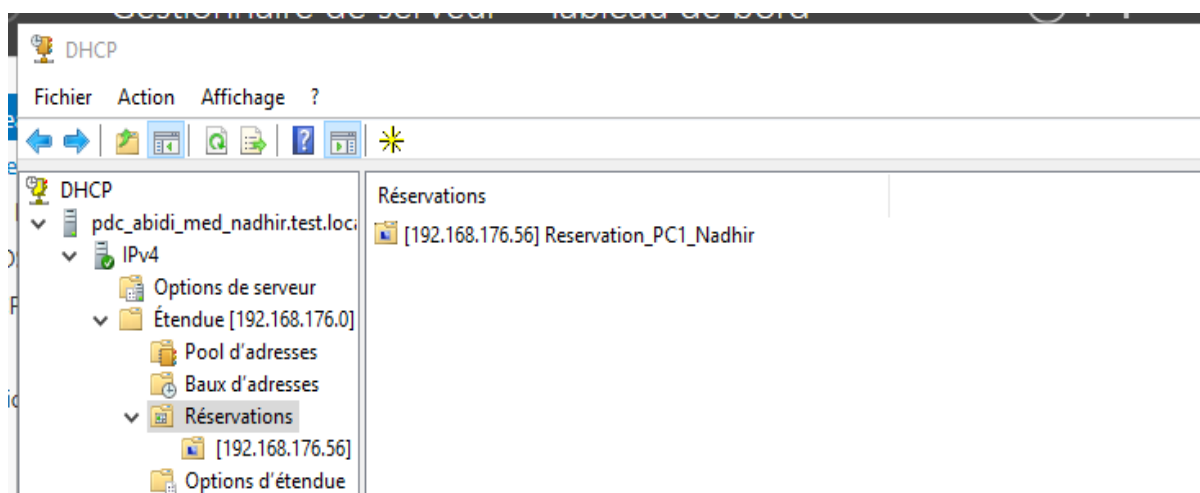
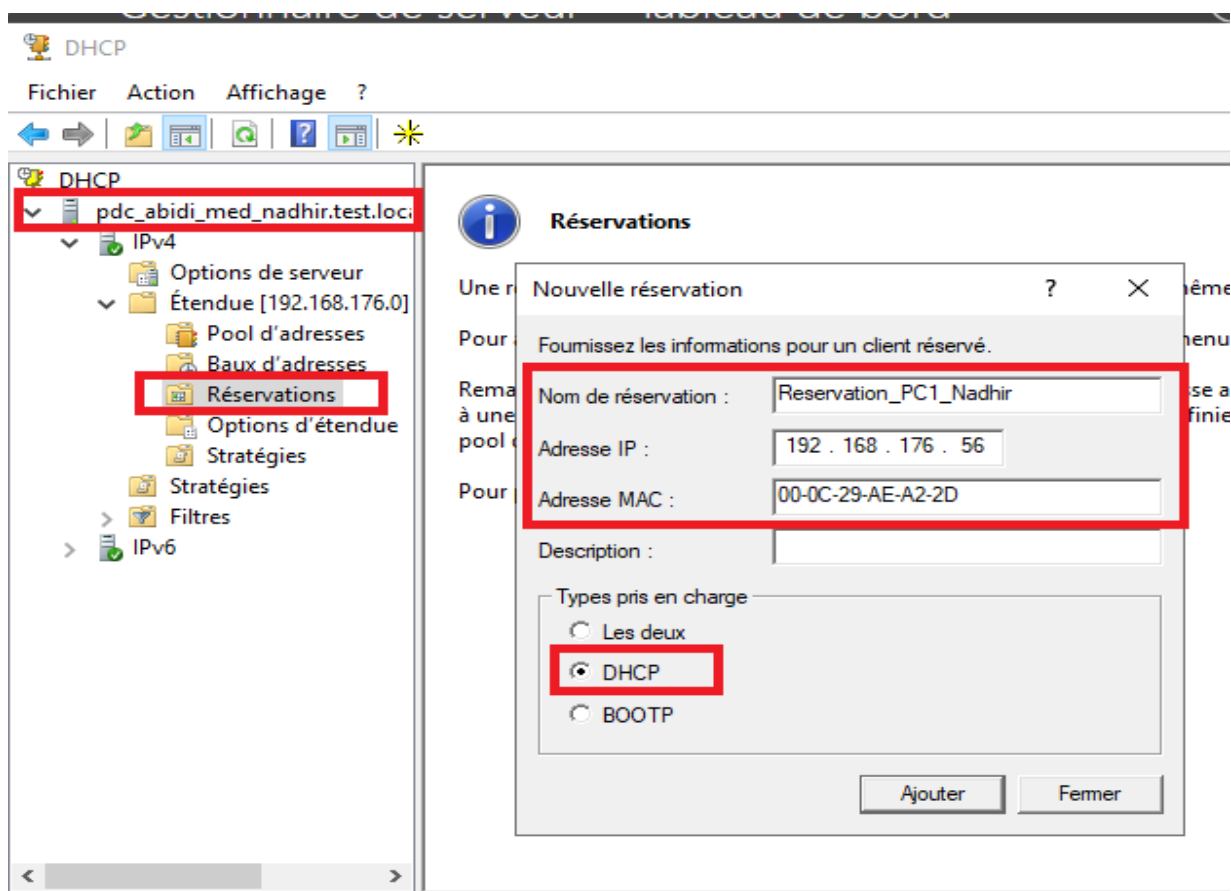
Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : test.local
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-AE-A2-2D
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::210f:834c:5c1f:b5a7%4(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.176.56(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : dimanche 28 décembre 2025 09:26:20
Bail expirant. . . . . : mercredi 31 décembre 2025 09:26:19
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.176.2
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.176.128
IAID DHCPv6 . . . . . : 11/443625
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-D5-EF-4A-00-0C-29-AE-A2-2D
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.176.128
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
  
```

i) Sur le serveur windows server vérifier les machines clients connectées avec adresse IPv4 du DHCP

Adresse IP du client	Nom	Expiration du bail	Type	ID unique	Actions
192.168.176.56	PC1_Abidi_Med_Na...	31/12/2025 09:26:16	DHCP	000c29aea...	Baux d'adr... Autre...

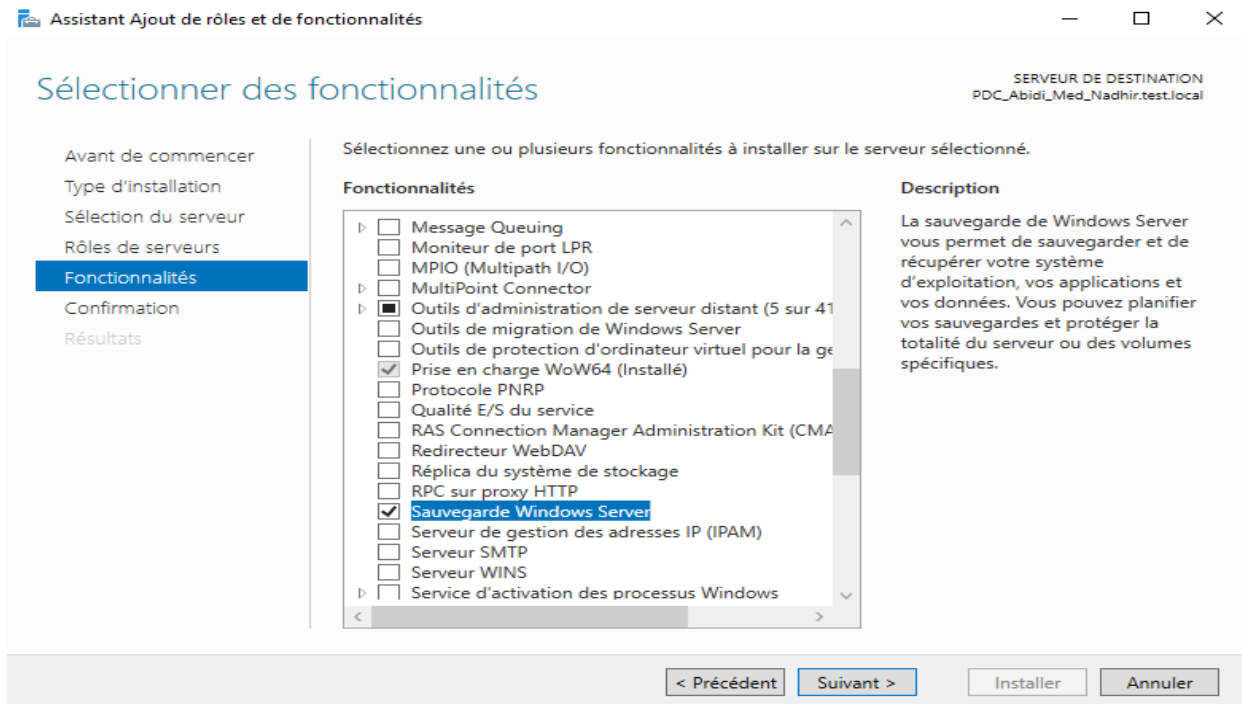
j) Réserver une adresse IPv4 du DHCP a une machine spécifique avec son adresse mac



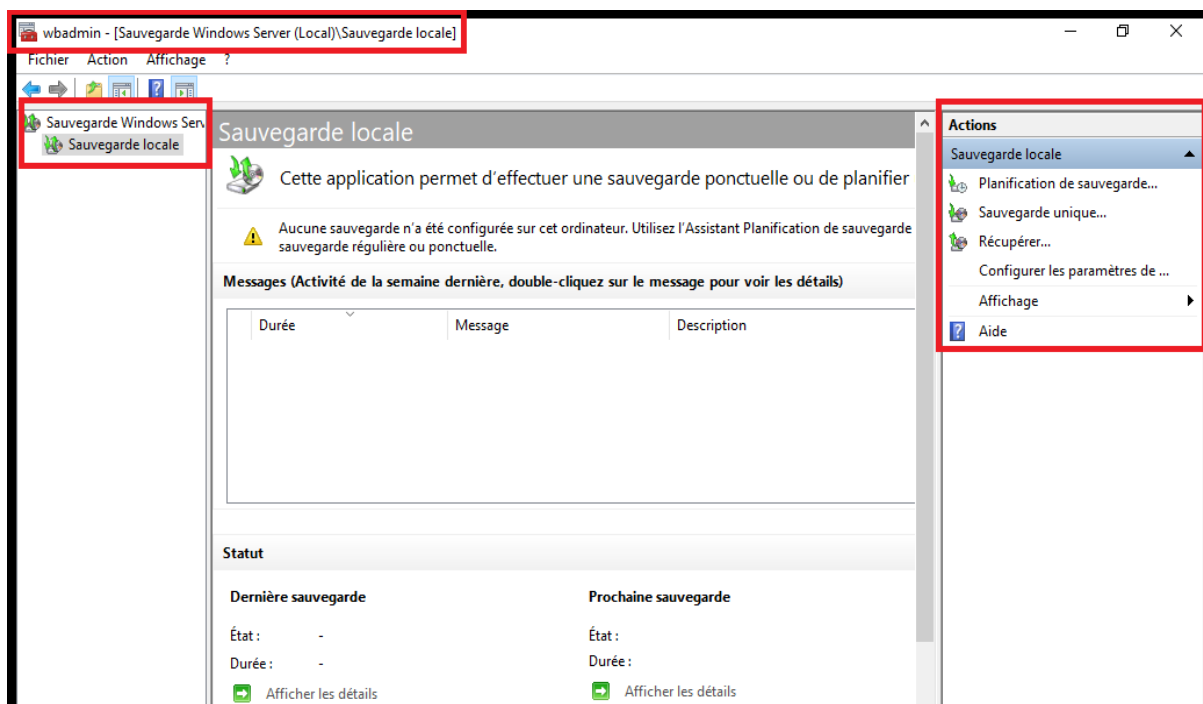
Partie 5 : Mécanismes de sécurité de Windows Server

• 5.1 Sauvegarde

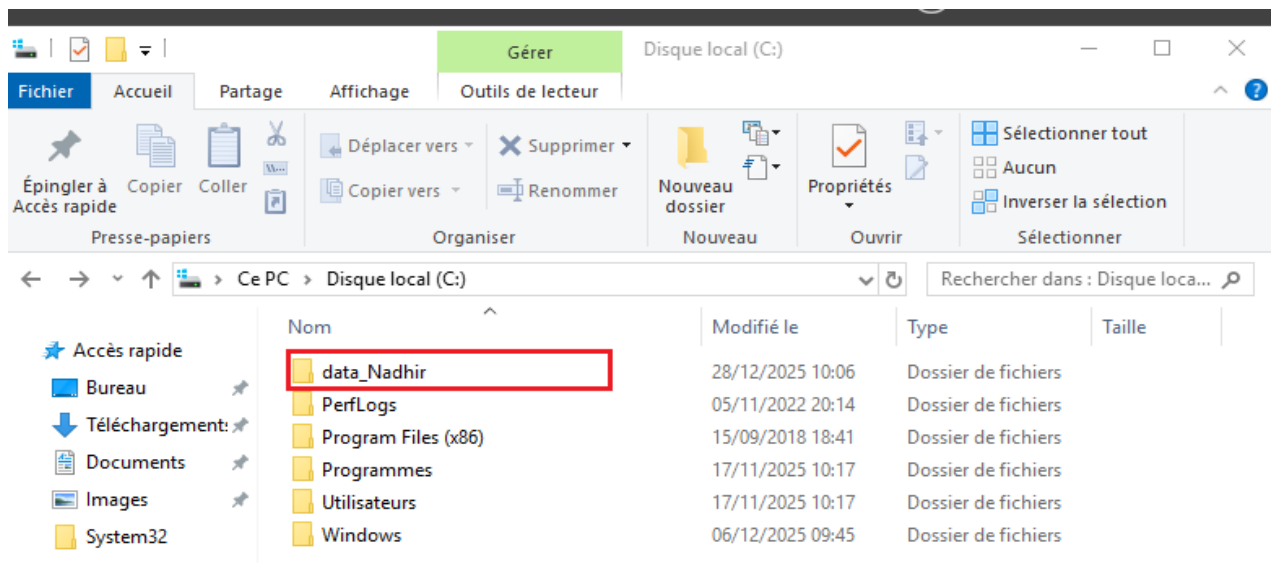
a) Ajouter le rôle « Sauvegarde windows server »



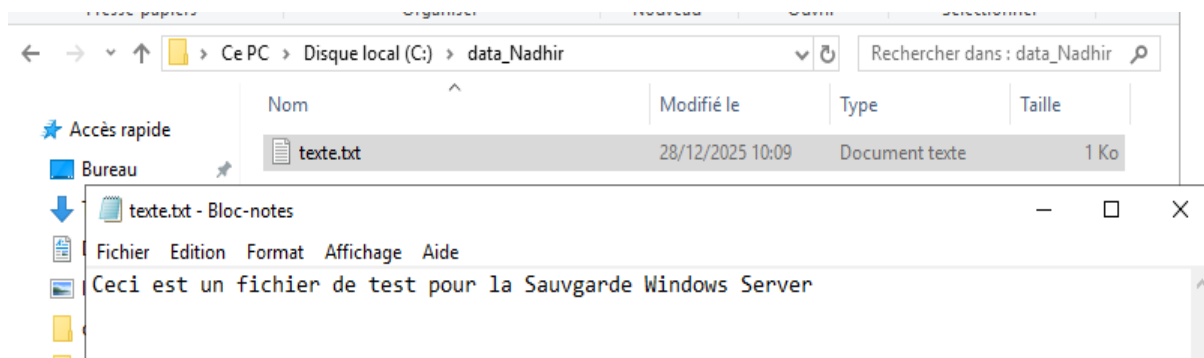
b) Découvrir les différentes options de sauvegarde



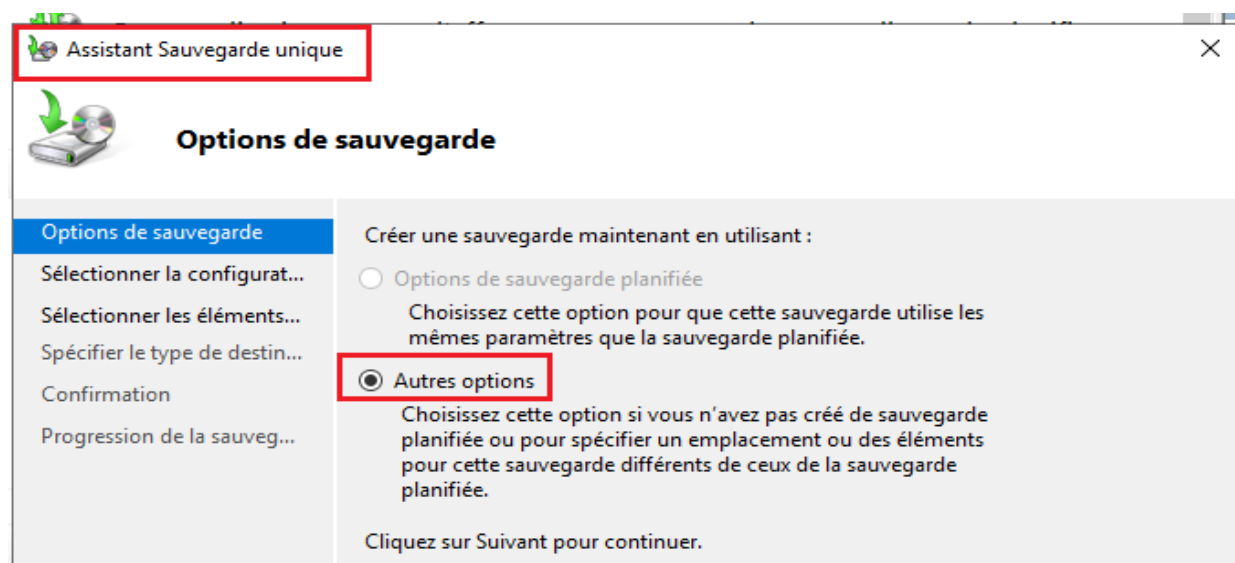
c) Créer un dossier « data_Nadhir »

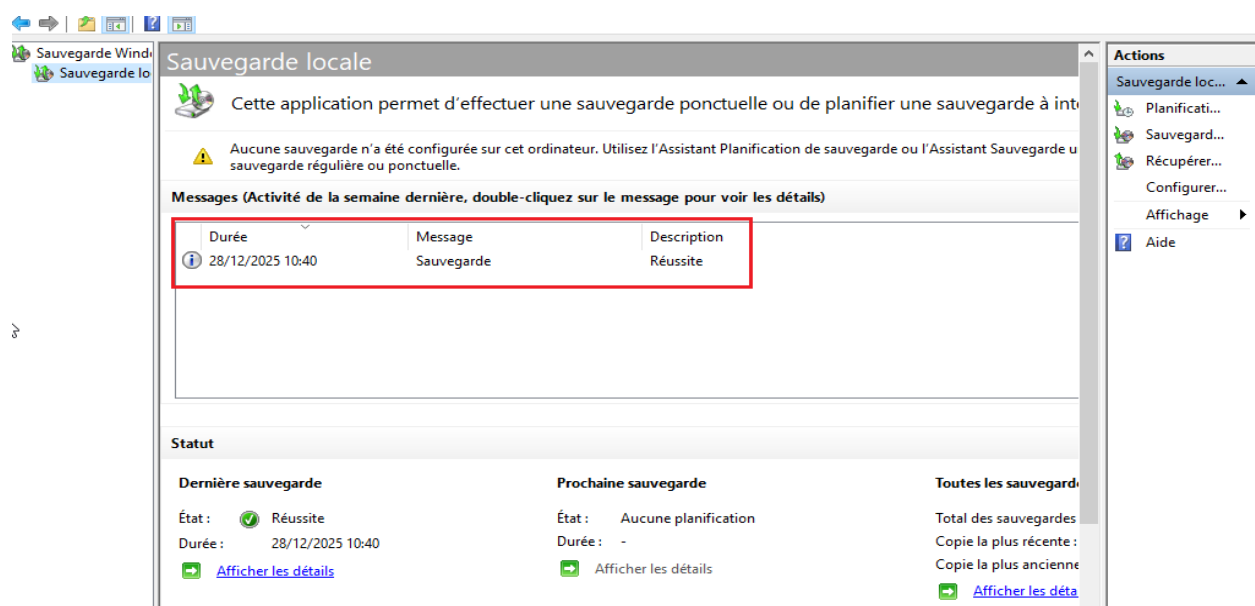
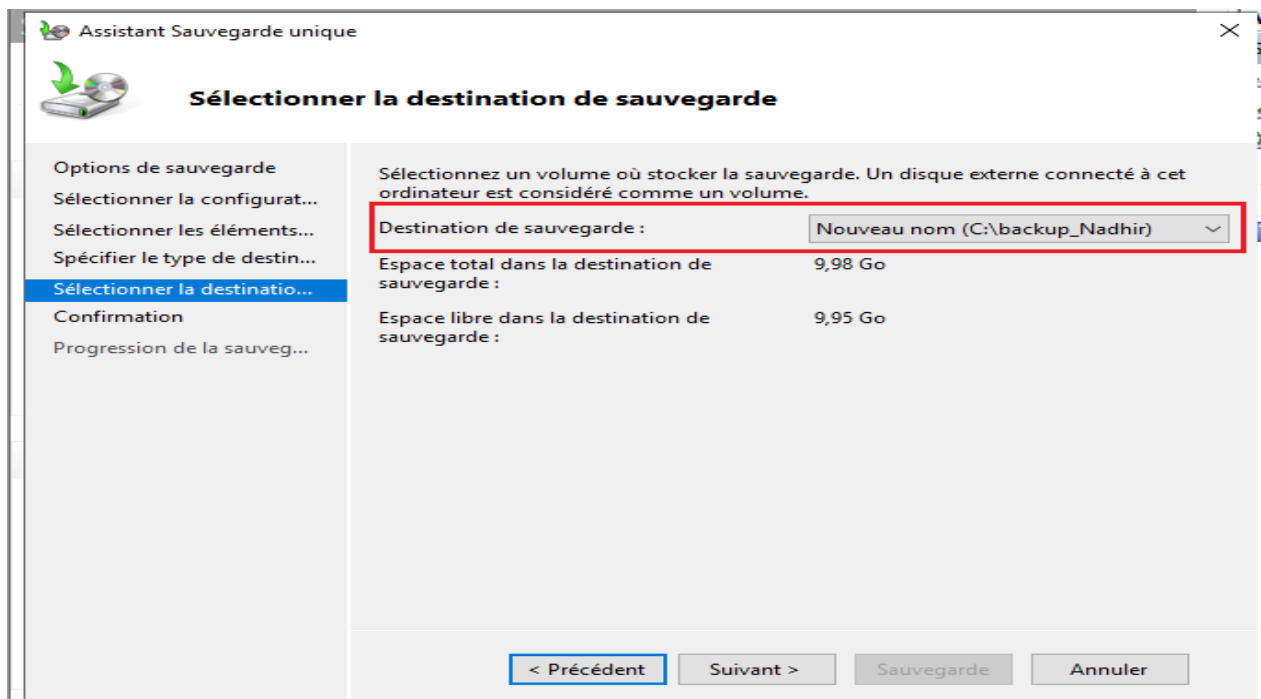
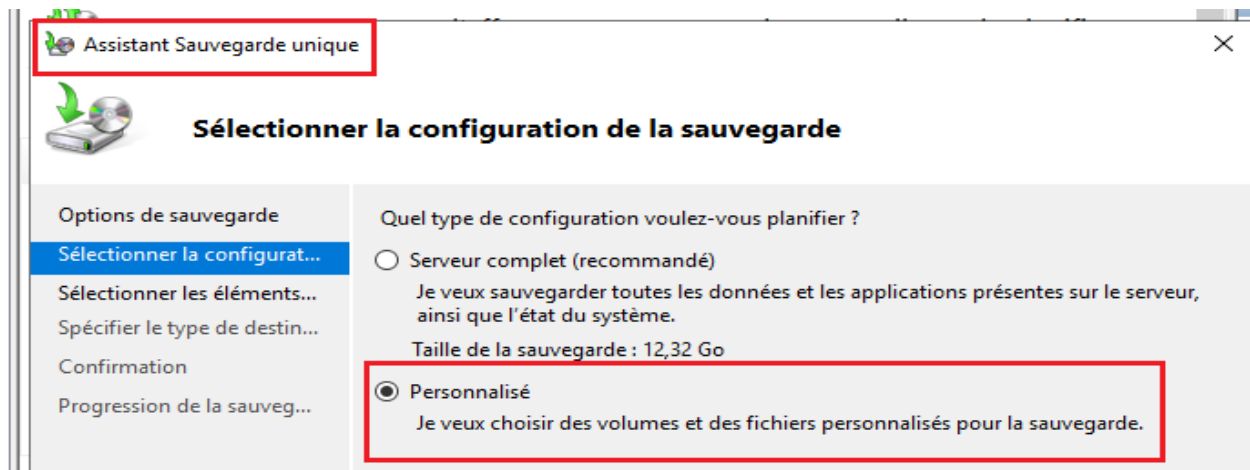


d) Dans le dossier « data_Nadhir», On va créer un fichier « texte »

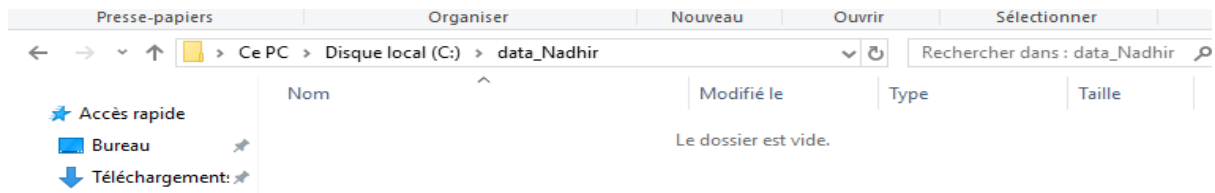


e) Configurer la sauvegarde pour le dossier «data »

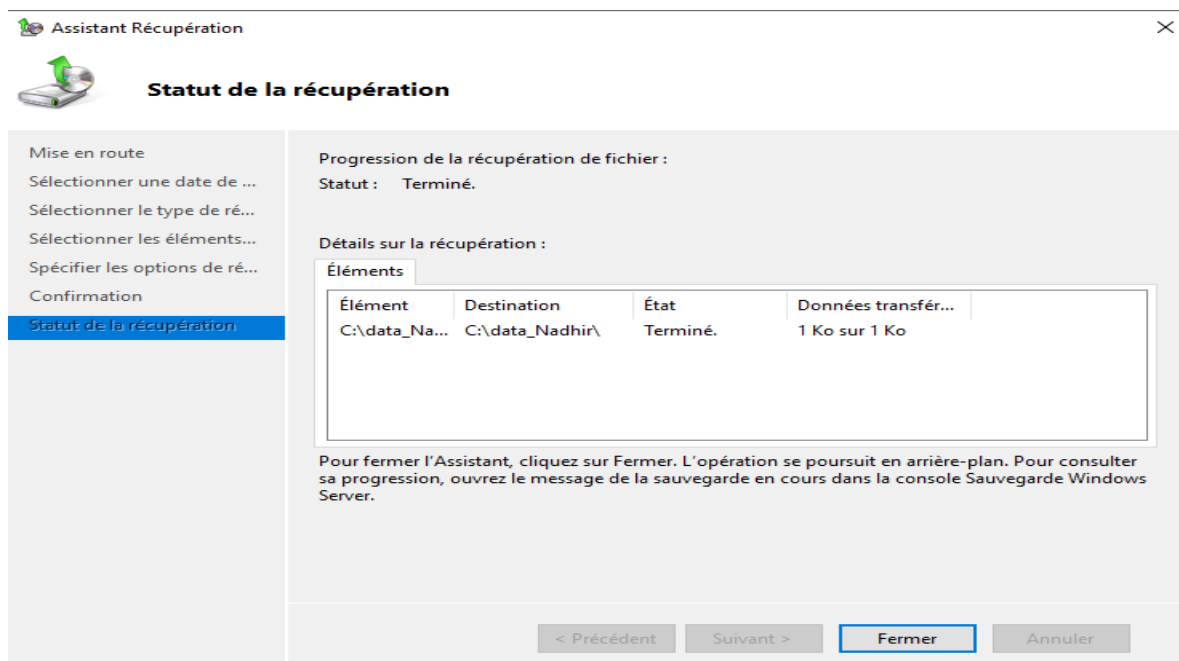
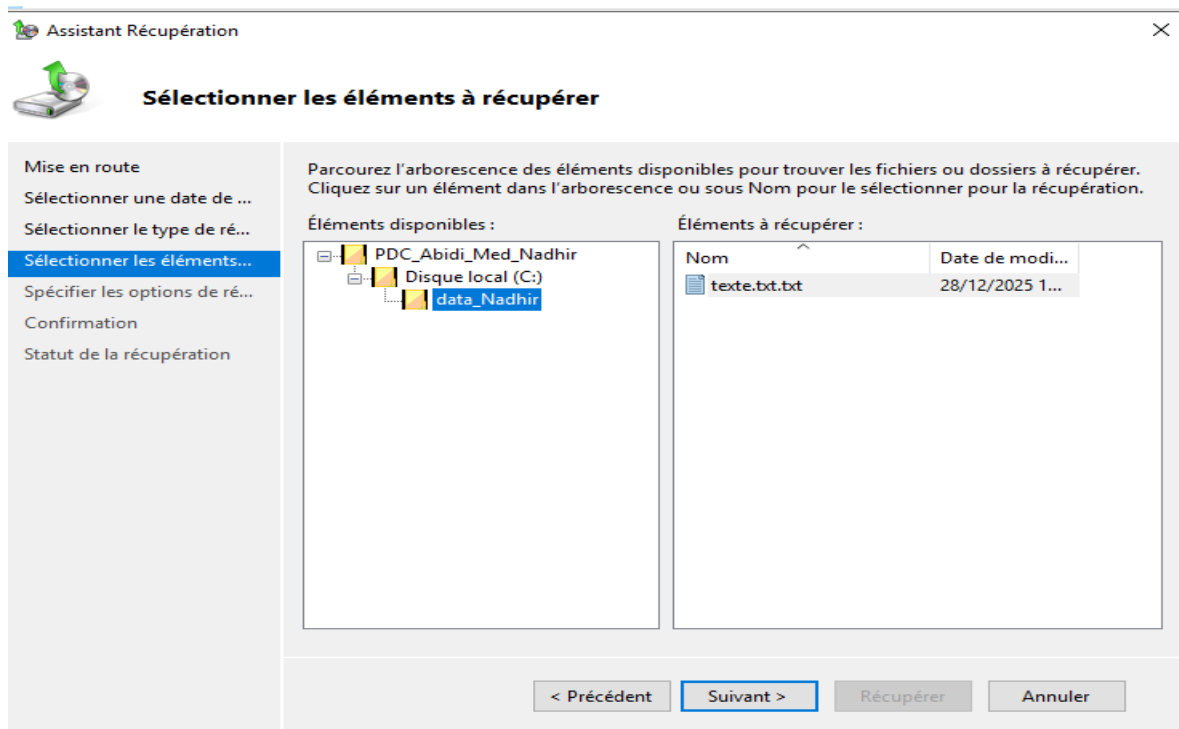




f) Supprimer le fichier « texte »



g) Lancer une récupération de dossier « data_Nadhir » à l'aide de la sauvegarde enregistrée



Sauvegarde locale

 Cette application permet d'effectuer une sauvegarde ponctuelle ou de planifier une sauvegarde.

 Aucune sauvegarde planifiée n'a été configurée pour cet ordinateur. Utilisez l'Assistant Planification de sauvegarde pour configurer une sauvegarde régulière afin de protéger vos données.

Messages (Activité de la semaine dernière, double-cliquez sur le message pour voir les détails)

Durée	Message	Description
 28/12/2025 10:46	Récupération de fichiers	Réussite
 28/12/2025 10:40	Sauvegarde	Réussite

Statut

Dernière sauvegarde	Prochaine sauvegarde	Toutes les sauvegardes
État :  Réussite	État : Aucune planification	Total des sauvegardes : 1
Durée : 28/12/2025 10:40	Durée : -	Copie la plus récente : 28/12/2025 10:40
 Afficher les détails	 Afficher les détails	 Afficher les détails

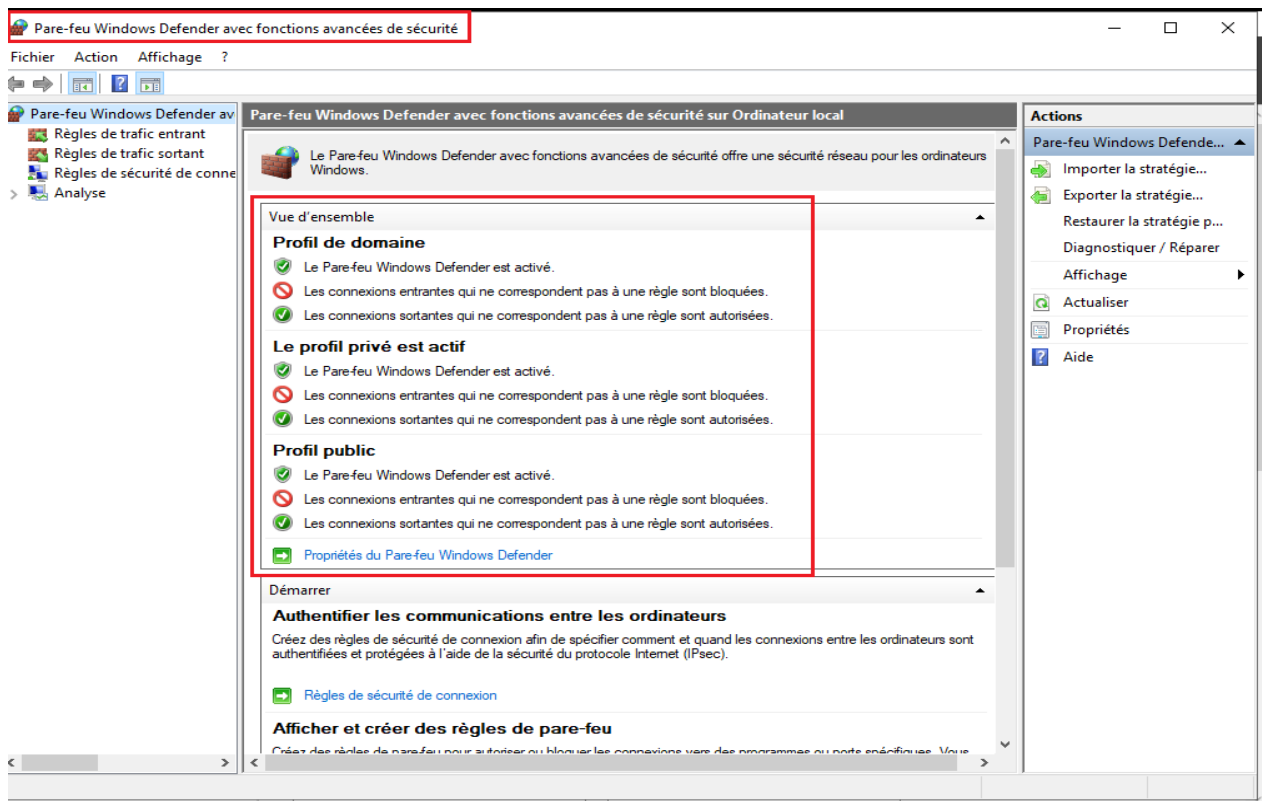
Presse-papiers Organiser Nouveau Ouvrir Sélectionner

← → ↕ ⬆ ⬇ > Ce PC > Disque local (C:) > data_Nadhir Rechercher dans : data_Nadhir 🔍

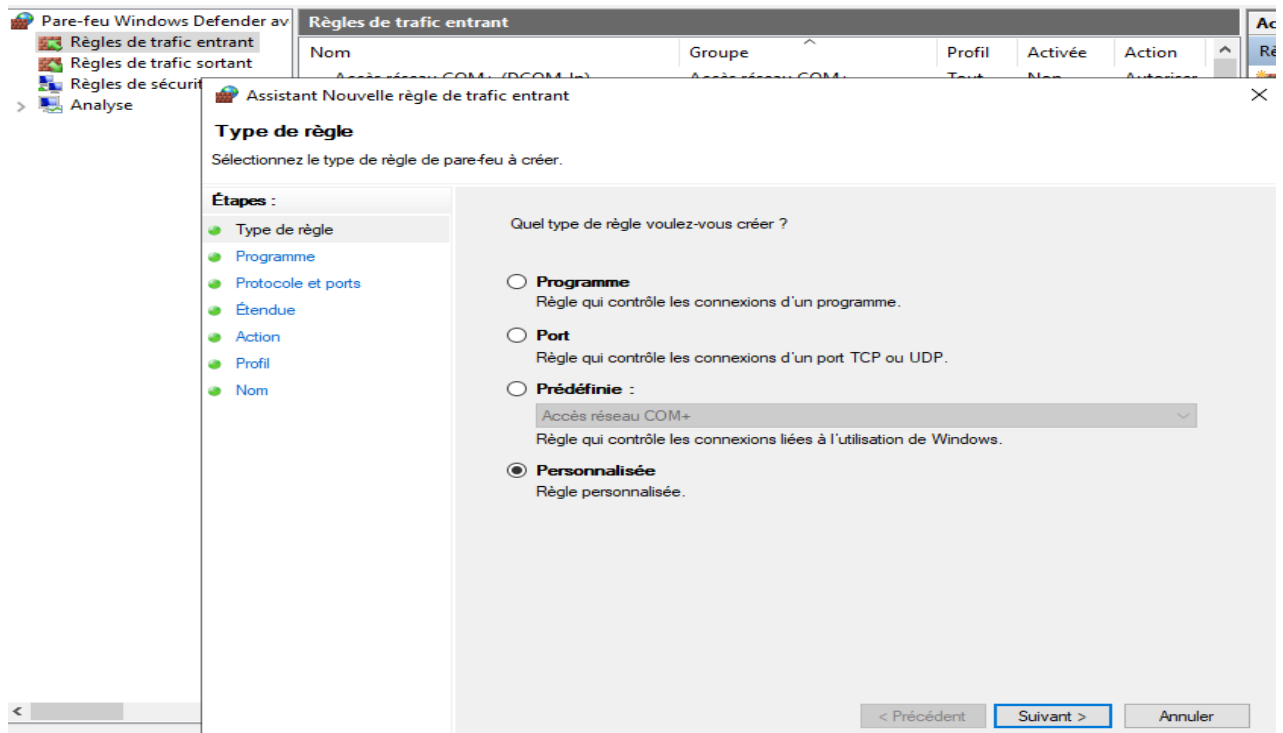
	Nom	Modifié le	Type	Taille
★ Accès rapide				
📁 Bureau	📄 texte.txt	28/12/2025 10:11	Document texte	1 Ko
⬇ Téléchargement				

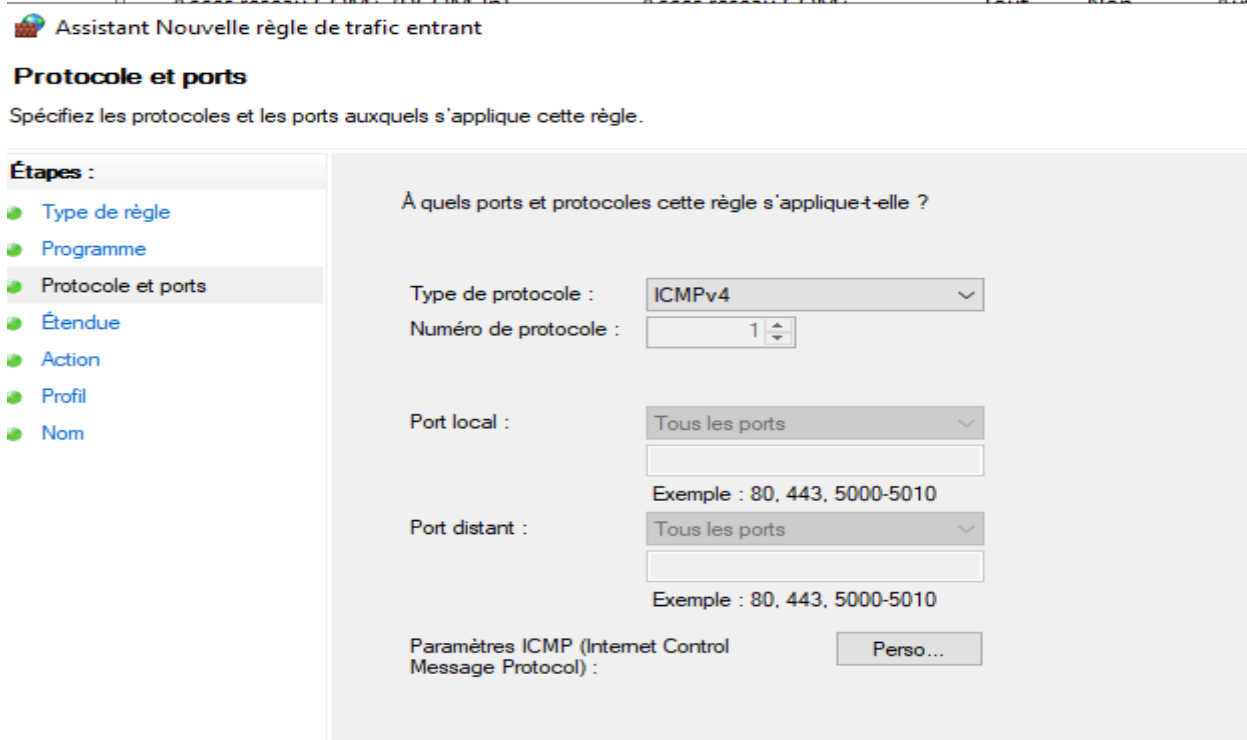
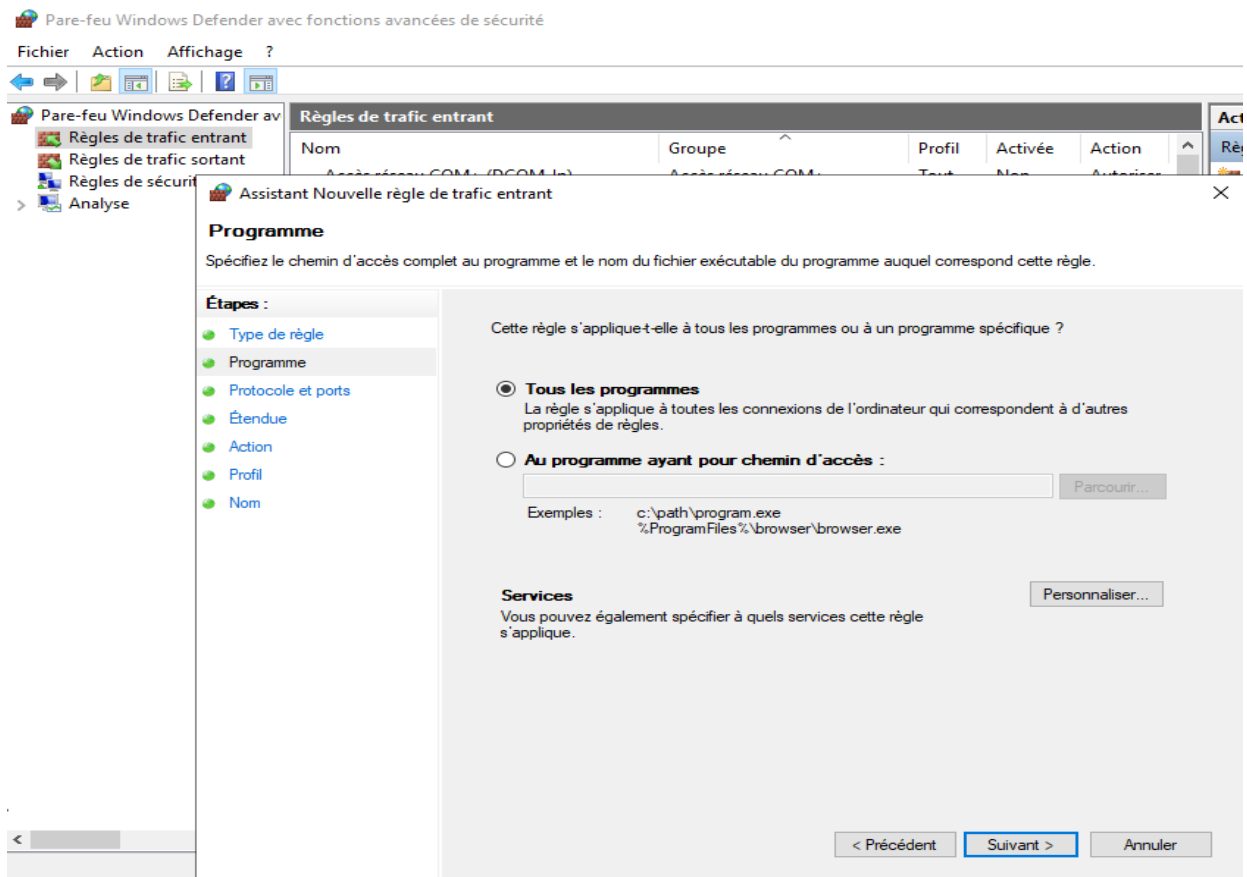
• 5.2 Pare-Feu

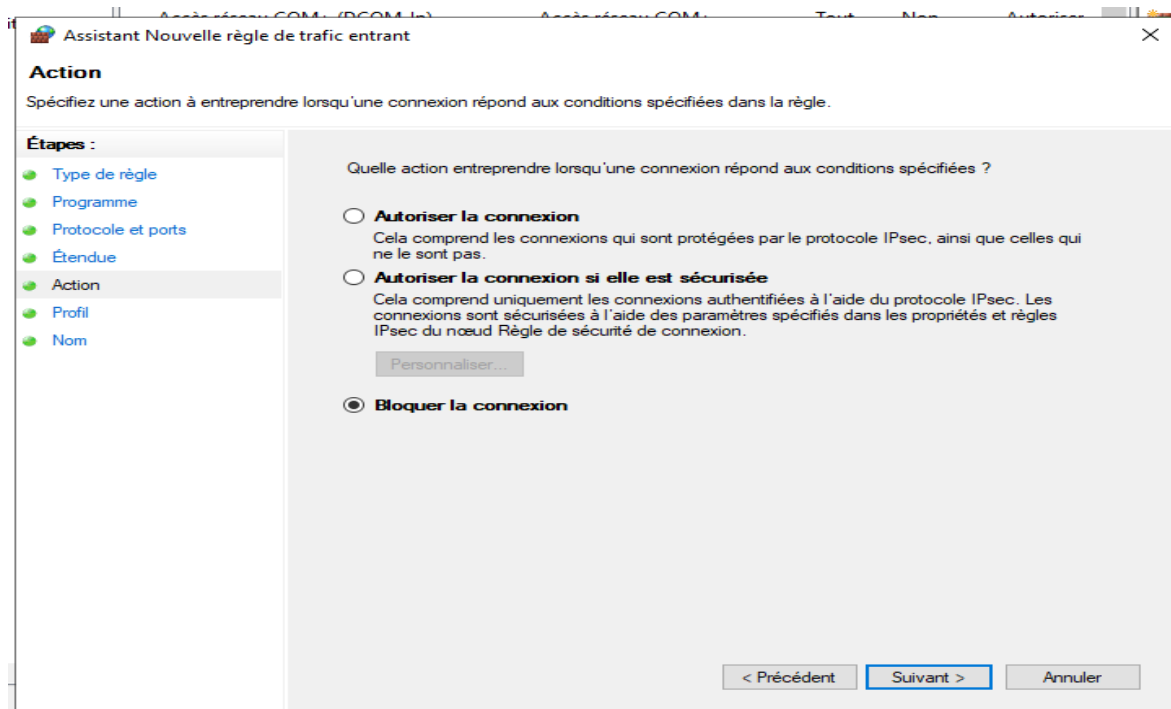
a) Vérifier l'état de Pare-Feu



b) Créer une règle pour bloquer l'ICMP

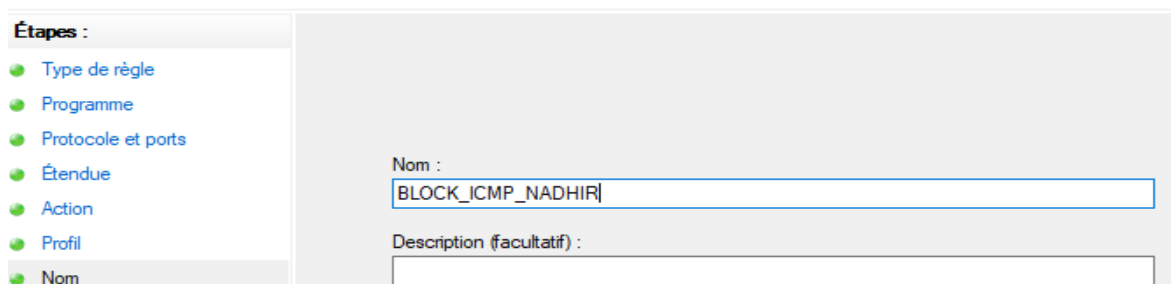




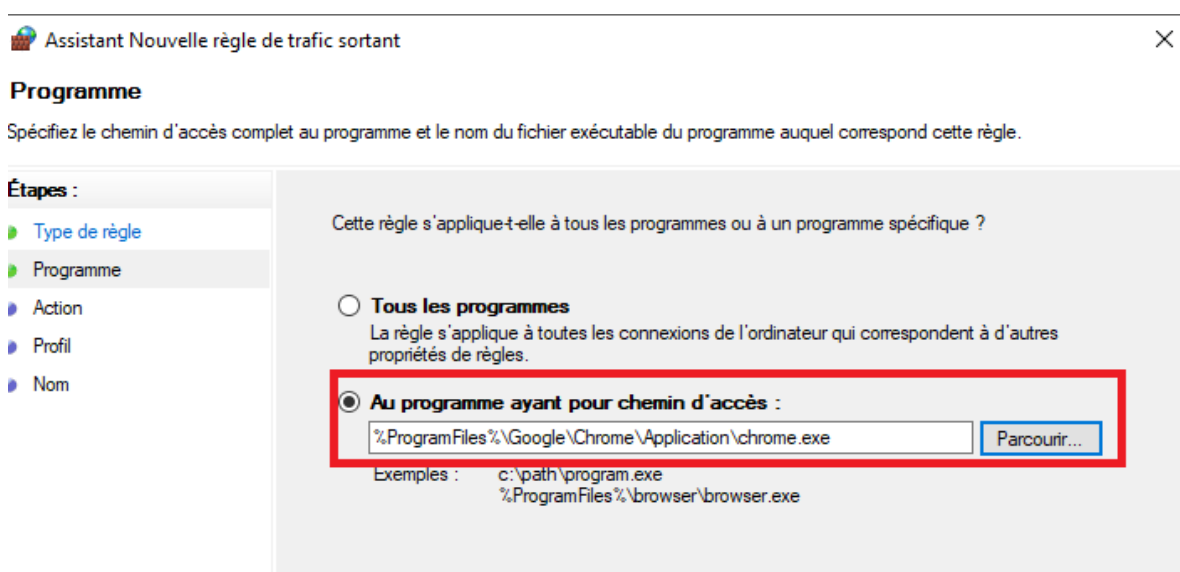


Nom

Spécifiez le nom et la description de cette règle.



c) Créer une règle pour bloquer la connexion dans google chrome



Assistant Nouvelle règle de trafic sortant

Action

Spécifiez une action à entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées dans la règle.

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Action
- Profil
- Nom

Quelle action entreprendre lorsqu'une connexion répond aux conditions spécifiées ?

☐ **Autoriser la connexion**
Cela comprend les connexions qui sont protégées par le protocole IPsec, ainsi que celles qui ne le sont pas.

☐ **Autoriser la connexion si elle est sécurisée**
Cela comprend uniquement les connexions authentifiées à l'aide du protocole IPsec. Les connexions sont sécurisées à l'aide des paramètres spécifiés dans les propriétés et règles IPsec du nœud Règle de sécurité de connexion.

Personnaliser...

☒ **Bloquer la connexion**

Étapes :

- Type de règle
- Programme
- Action
- Profil
- Nom

Nom :

BLOCK_CHROME_NADHIR

d) Créer une règle pour **bloquer le trafic TELNET**

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

☒ **TCP**

☐ **UDP**

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

☐ **Tous les ports locaux**

☒ **Ports locaux spécifiques :** 23

Exemple : 80, 443, 5000-5010

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Nom :
BLOCK_TELNET_NADHIR

Description (facultatif) :

e) Créer une règle pour **bloquer le trafic FTP**

e connecté | BLOCK_TELNET_NADHIR | Tout | Oui | Bloquer | I

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Protocole et ports

Spécifiez les protocoles et les ports auxquels s'applique cette règle.

Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

Cette règle s'applique-t-elle à TCP ou UDP ?

☒ TCP
☐ UDP

Cette règle s'applique-t-elle à tous les ports locaux ou à des ports locaux spécifiques ?

☐ Tous les ports locaux
☒ Ports locaux spécifiques : 21
Exemple : 80, 443, 5000-5010

irité de connecté | BLOCK_TELNET_NADHIR | Tout | Oui | Bloquer | I

Assistant Nouvelle règle de trafic entrant

Nom

Spécifier le nom et la description de cette règle.

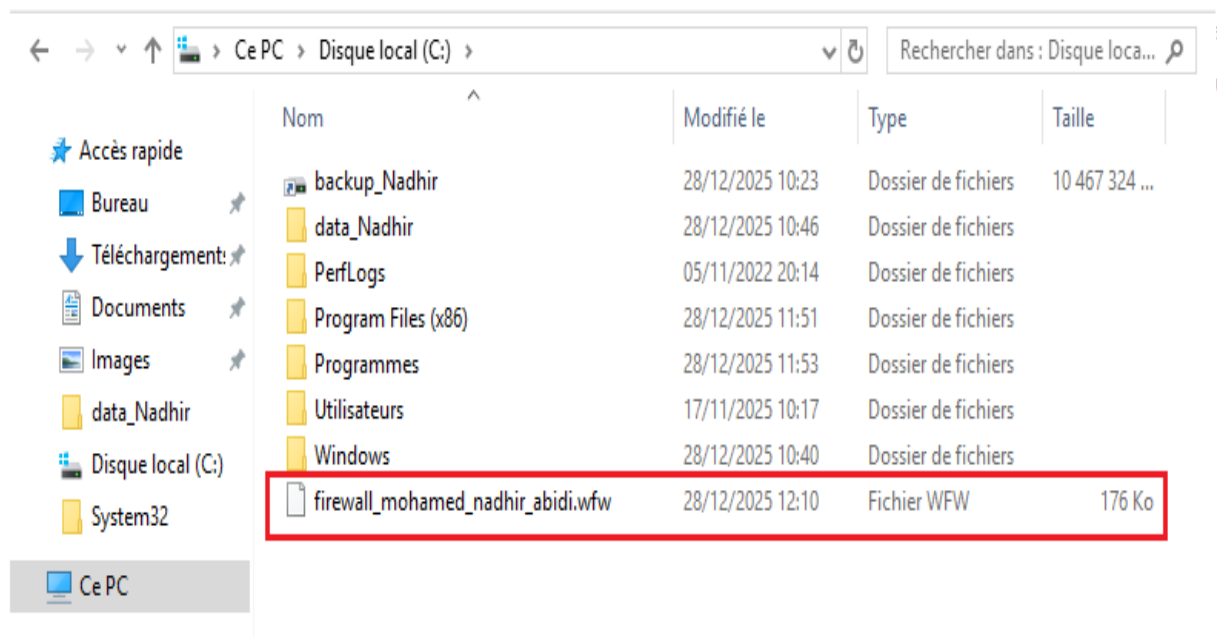
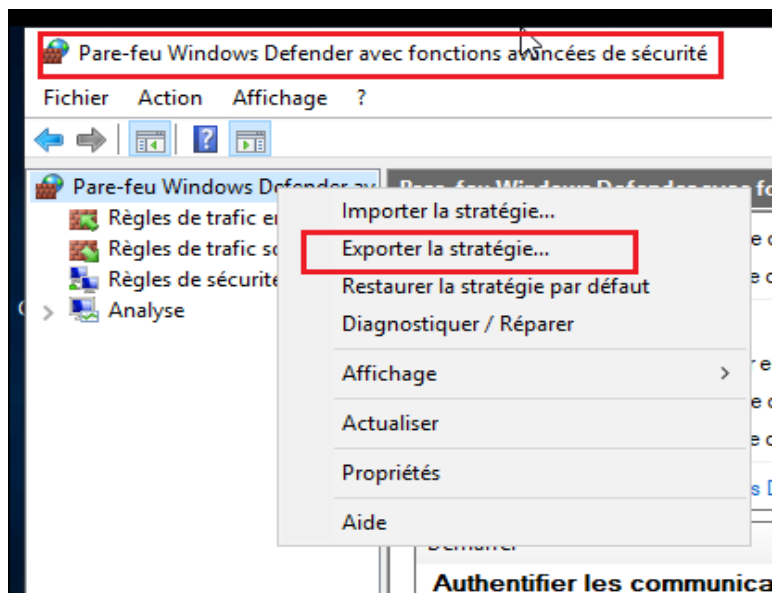
Étapes :

- Type de règle
- Protocole et ports
- Action
- Profil
- Nom

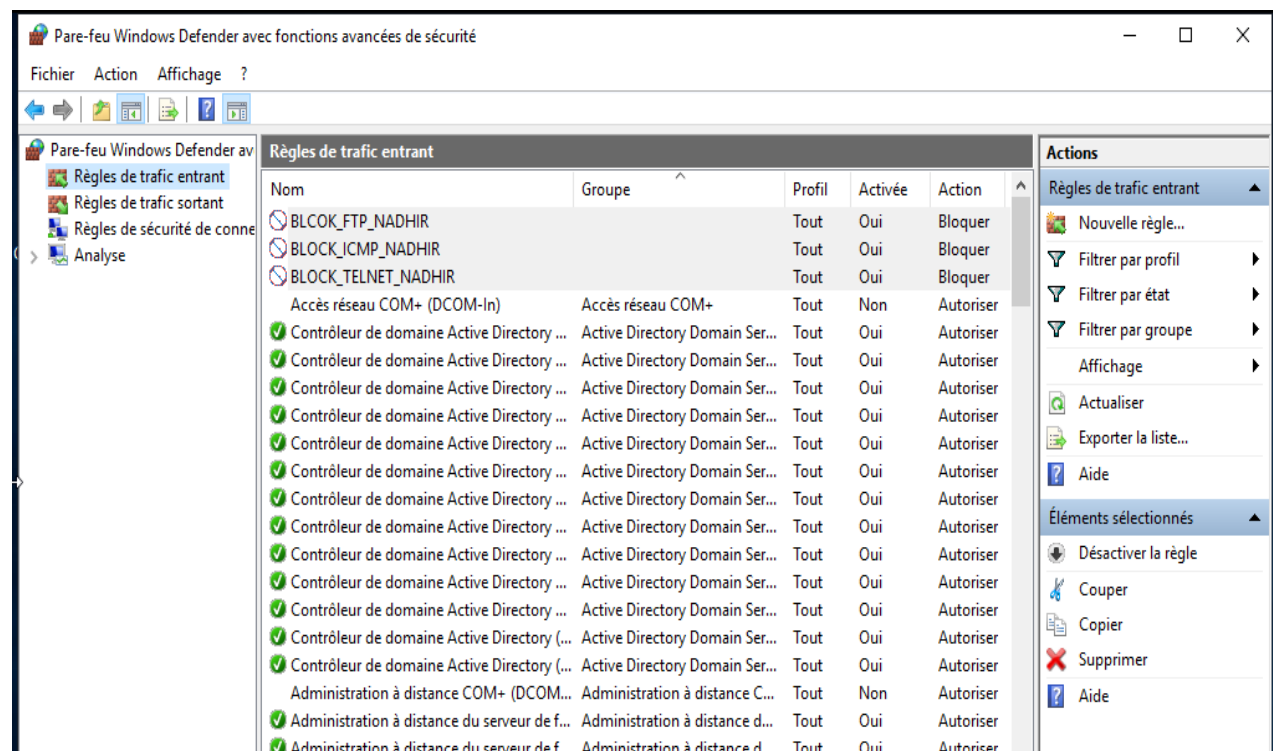
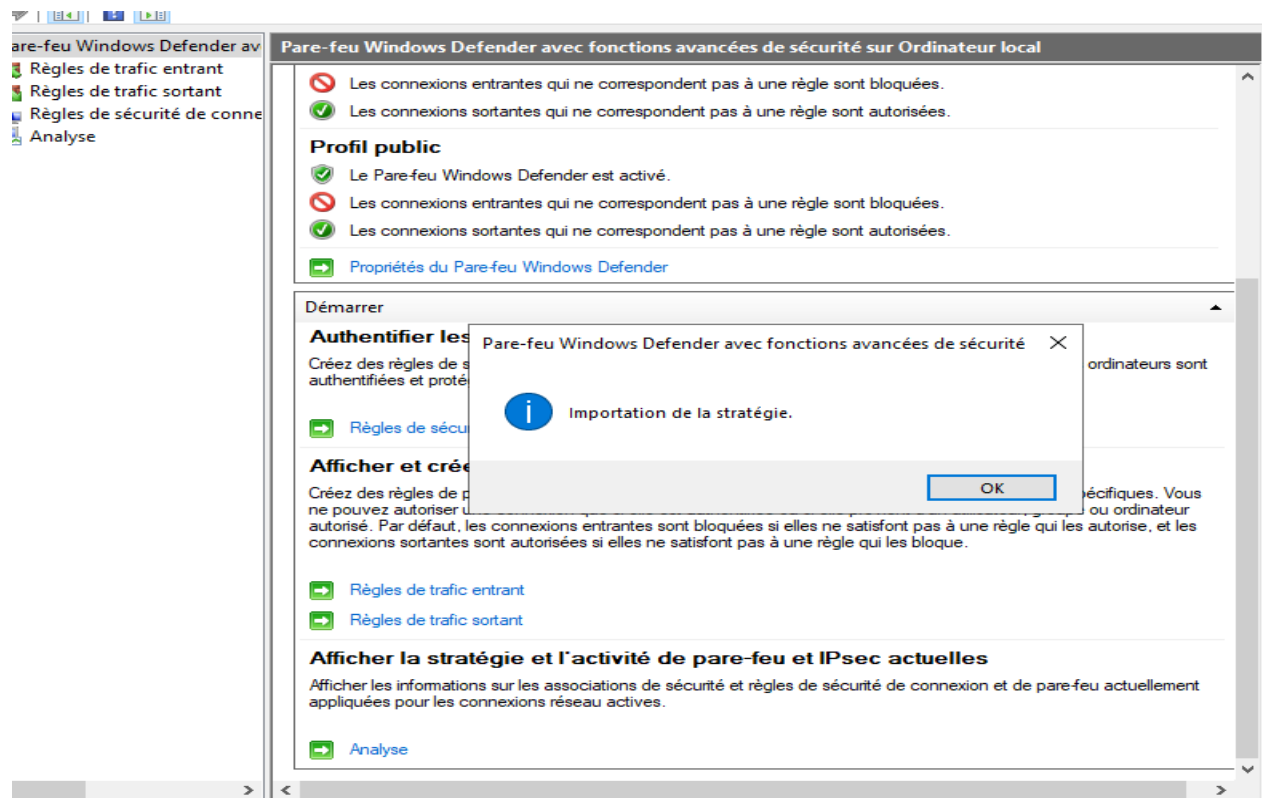
Nom :
BLCOK_FTP_NADHIR

Description (facultatif) :

f) Exporter les règles de sécurité de pare-feu



g) Importer les règles de sécurité de pare-feu dans une autre machine



Partie 6: Attaques sur Windows AD: Mimikatz & Kerberoasting

Lien direct de la présentation:

https://www.canva.com/design/DAG858BlkXo/wti_STv1mwt0eo_hUjOVuw/edit?utm_content=DAG858BlkXo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton